TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

***



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN :

KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

ĐỀ TÀI : HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ CHĂN NUÔI THÔNG MINH (SMART LIVESTOCK)

Giảng viên hướng dẫn : Vũ Song Tùng

Sinh viên : Đặng Minh Tuấn – 20250431P

Nguyễn Thị Thùy Trang – 20250435P

Phạm Thị Mai – 20250419P

Ngô Văn Đạt – 2025397P

Lớp : LT-K70ĐTVT

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 2
1.1 Bối cảnh và mục tiêu 2
1.2. Mục tiêu của đề tài 3
1.2.1. Mục tiêu tổng quát 3
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 3
1.3. Phạm vi nghiên cứu và triển khai 4
1.3.1. Phạm vi mô hình chăn nuôi 5
1.3.2. Phạm vi chức năng 5
1.3.3. Phạm vi công nghệ 6
1.3.4. Quy trình hoạt động tổng quát 6
1.4. Ý nghĩa của đề tài 7
1.4.1. Ý nghĩa về mặt học tập và nghiên cứu 7
1.4.2. Ý nghĩa về mặt thực tiễn 7
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ GIẢI PHÁP 9
2.1. Tổng quan về hệ thống chăn nuôi thông minh 9
2.1.1. Khái niệm và ứng dụng IoT trong chăn nuôi 9
2.1.2. Mục tiêu và phạm vi của hệ thống 10
2.2. Giám sát môi trường chuồng nuôi 11
2.2.1. Các chỉ số nhiệt độ, độ ẩm, NH_3 và H_2S 11
2.2.2. Phát hiện bất thường và cảnh báo 13
2.3. Công nghệ xây dựng hệ thống 14
2.3.1. Thiết bị mô phỏng và giao thức MQTT 14
2.3.2. .NET 8, ASP.NET Core Web API và Blazor 15

2.3.3. SQL Server, Entity Framework Core và SignalR 16
2.4. Giải pháp triển khai hệ thống 18
2.4.1. Kiến trúc và luồng xử lý dữ liệu cảm biến 18
2.4.2. Giao diện giám sát theo chuồng và lịch sử cảnh báo 20
2.4.3. Quản lý chuồng nuôi, vật nuôi và tài khoản 21
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM 23
3.1 Tổng quan hệ thống phần mềm 23
3.1.1 Giới thiệu hệ thống 23
3.1.2 Mục tiêu của hệ thống 24
3.1.3 Yêu cầu chức năng 24
Đối với người vận hành (người dùng đã đăng nhập): 24
3.1.4 Yêu cầu phi chức năng 25
3.2 Phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm 27
3.2.1 Biểu đồ usecase tổng quát 29
3.2.2 Phân rã chức năng 38
3.2.2.1 Quản lý chuồng nuôi 30
3.2.2.2 Quản lý vật nuôi 31
3.2.2.3 Quản lý giám sát 33
3.2.2.4 Quản lý tài khoản 34
3.2.2 Thiết kế giao diện 36
CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 43
4.1. Mục tiêu kiểm thử 43
4.2. Môi trường và phương pháp kiểm thử 43
4.3. Kết quả ksiểm thử 43

4.3.1. Kiểm tra biên dịch và kiểm thử tự động 43
4.3.2. Kiểm chứng luồng giám sát 44
4.3.3. Kiểm chứng chức năng quản lý và cảnh báo 44
4.4. Đánh giá hệ thống 45
4.4.1. Những kết quả đạt được 45
4.4.2. Hạn chế 45
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 46
5.1. Kết luận 46
5.2. Những hạn chế của đề tài 46
5.3. Hướng phát triển 47
5.3.1. Hoàn thiện chức năng giám sát và cảnh báo 47
5.3.2. Mở rộng nghiệp vụ quản lý chăn nuôi 47
5.3.3. Tăng cường bảo mật và độ tin cậy 47
5.3.4. Tích hợp thiết bị thực tế 47
5.4. Kết luận chung 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình.3.1 Các tác nhân của hệ thống.....29
Hình.3.2 Usecase tổng quát.....29
Hình.3.3 Usecase quản lý chuồng nuôi.....30
Hình.3.4 Biểu đồ trình tự quản lý chuồng nuôi 31
Hình.3.5 Usecase quản lý vật nuôi.....31
Hình.3.6 Biểu đồ trình tự quản lý vật nuôi 32
Hình.3.7 Biểu đồ Usecase quản lý giám sát.....33
Biểu đồ trình tự 33
Hình.3.8 Biểu đồ trình tự quản lý giám sát.....34
Hình.3.9 Biểu đồ usecase quản lý tài khoản 34
Hình.3.10 Biểu đồ trịnh tự quản lý tài khoản.....37
Hình.3.10 Biểu đồ trịnh tự quản lý tài khoản.....37

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống ngày càng trở nên phổ biến. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra, các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa đã mở ra nhiều cơ hội để nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm nguồn lực và giảm thiểu sự phụ thuộc vào sức lao động của con người. Ngành chăn nuôi cũng không nằm ngoài xu hướng đó khi nhu cầu chuyển đổi từ phương thức chăn nuôi truyền thống sang mô hình chăn nuôi thông minh, hiện đại và bền vững ngày càng được quan tâm.

Xuất phát từ những vấn đề thực tế trên, đồng thời nhận thấy tiềm năng ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp, em đã lựa chọn đề tài **"Hệ thống giám sát và quản lý chăn nuôi thông minh (Smart Livestock)"** làm đề tài nghiên cứu và thực hiện. Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ người chăn nuôi theo dõi các thông số môi trường trong chuồng nuôi như nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ khí độc; đồng thời quản lý việc cung cấp thức ăn, nước uống cho vật nuôi. Thông qua việc kết hợp các thiết bị cảm biến, cơ chế điều khiển tự động và ứng dụng quản lý trên nền tảng web, hệ thống được định hướng nhằm hỗ trợ giám sát từ xa, cảnh báo khi phát hiện những thông số bất thường và cung cấp dữ liệu phục vụ quá trình quản lý chăn nuôi.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành giảng viên hướng dẫn đã dành thời gian quan tâm, hỗ trợ và định hướng để em có thể thực hiện đề tài này.

Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh và mục tiêu

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất và quản lý ngày càng trở nên phổ biến. Đặc biệt, sự phát triển của Internet vạn vật (Internet of Things – IoT), các hệ thống giám sát thời gian thực và công nghệ tự động hóa đã mang đến nhiều giải pháp mới, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu sự phụ thuộc vào các phương pháp vận hành thủ công.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi là một trong những ngành có nhu cầu ứng dụng công nghệ tương đối lớn. Đối với các trang trại chăn nuôi theo mô hình chuồng kín, việc duy trì điều kiện môi trường ổn định đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. Các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ khí độc trong không khí có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe vật nuôi, hiệu quả chăn nuôi cũng như điều kiện làm việc của người lao động.

Tuy nhiên, tại nhiều cơ sở chăn nuôi, hoạt động kiểm tra môi trường và quản lý vật nuôi vẫn được thực hiện bằng các phương pháp thủ công. Người chăn nuôi thường phải trực tiếp đến từng khu vực để quan sát, đo đạc và ghi nhận thông tin. Phương pháp này có thể đáp ứng nhu cầu quản lý ở quy mô nhỏ nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn khi số lượng chuồng nuôi và vật nuôi tăng lên. Bên cạnh việc tiêu tốn thời gian và nhân lực, quá trình theo dõi thủ công còn có nguy cơ bỏ sót những thay đổi bất thường diễn ra ngoài thời điểm kiểm tra.

Từ những vấn đề trên, em nhận thấy việc xây dựng một hệ thống giám sát và quản lý chăn nuôi trên nền tảng web, kết hợp với công nghệ IoT, là một hướng nghiên cứu có tính ứng dụng thực tế. Hệ thống có thể hỗ trợ thu thập dữ liệu môi trường, lưu trữ thông tin, hiển thị các chỉ số theo thời gian thực và đưa ra cảnh báo khi phát hiện những thông số vượt ngưỡng được cấu hình.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế cũng như mong muốn vận dụng những kiến thức đã học vào quá trình xây dựng một sản phẩm phần mềm, em lựa chọn đề tài **“Hệ thống giám sát và quản lý chăn nuôi thông minh (Smart Livestock)”** để nghiên cứu và thực hiện.

Trong phạm vi đồ án, hệ thống được xây dựng dưới dạng bản mẫu nghiên cứu, sử dụng bộ mô phỏng cảm biến thay cho các thiết bị phần cứng thực tế. Cách tiếp cận này giúp em tập trung vào việc thiết kế kiến trúc hệ thống, xây dựng các chức năng phần mềm và kiểm tra khả năng truyền nhận dữ liệu giữa các thành phần trước khi xem xét triển khai trên môi trường chăn nuôi thực tế.

1.2. Mục tiêu của đề tài

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một hệ thống giám sát và quản lý chăn nuôi thông minh trên nền tảng web, có khả năng tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và hiển thị dữ liệu môi trường chuồng nuôi theo thời gian thực.

Thông qua việc ứng dụng các công nghệ như ASP.NET Core, MQTT, SQL Server và SignalR, đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống có kiến trúc rõ ràng, các thành phần có thể trao đổi dữ liệu với nhau và có khả năng mở rộng trong những giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bên cạnh chức năng giám sát môi trường, hệ thống còn hướng đến việc hỗ trợ quản lý thông tin trang trại, chuồng nuôi và vật nuôi, giúp người sử dụng có thể theo dõi và quản lý dữ liệu thông qua một giao diện tập trung.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát đã đề ra, đề tài tập trung vào một số mục tiêu cụ thể sau:

Thứ nhất, xây dựng hệ thống mô phỏng dữ liệu cảm biến.

Do chưa triển khai với các thiết bị IoT thực tế, đề tài sử dụng chương trình mô phỏng (Simulator) để tạo ra các thông số môi trường chuồng nuôi, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ các khí NH3, H2S. Dữ liệu được gửi thông qua giao thức MQTT nhằm mô phỏng quá trình truyền thông tin từ thiết bị giám sát đến máy chủ.

Thứ hai, xây dựng hệ thống tiếp nhận và xử lý dữ liệu.

Phát triển các thành phần phía máy chủ để tiếp nhận dữ liệu từ MQTT, thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, xử lý thông tin và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu SQL Server. Đồng thời, hệ thống cần có khả năng xác định nguồn gửi và thời điểm đo nhằm phục vụ việc theo dõi và quản lý dữ liệu chính xác hơn.

Thứ ba, phát triển giao diện giám sát trên nền tảng web.

Xây dựng giao diện cho phép người sử dụng quan sát các thông số môi trường của từng chuồng nuôi. Thông qua SignalR, dữ liệu mới có thể được cập nhật lên giao diện mà không yêu cầu người dùng phải tải lại toàn bộ trang web.

Thứ tư, xây dựng chức năng quản lý chuồng nuôi và vật nuôi.

Hệ thống cần hỗ trợ quản lý danh sách chuồng nuôi, thông tin vật nuôi và mối liên hệ giữa các đối tượng. Các chức năng quản lý cơ bản bao gồm thêm mới, cập nhật, tra cứu và theo dõi thông tin, giúp việc tổ chức dữ liệu chăn nuôi trở nên thuận tiện hơn.

Thứ năm, xây dựng cơ chế phát hiện bất thường và cảnh báo.

Nghiên cứu và triển khai cơ chế so sánh dữ liệu cảm biến với các ngưỡng được cấu hình trong hệ thống. Khi phát hiện thông số nằm ngoài phạm vi cho phép theo cấu hình mô phỏng, hệ thống có thể tạo cảnh báo để hỗ trợ người quản lý theo dõi và kiểm tra kịp thời.

Thứ sáu, tạo nền tảng cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai.

Thiết kế hệ thống theo hướng có thể bổ sung các chức năng như đăng nhập, phân quyền người dùng, điều khiển thiết bị, quản lý thức ăn, nước uống và lập báo cáo thống kê. Đồng thời, kiến trúc phần mềm cần tạo điều kiện để tích hợp cảm biến và thiết bị IoT thực tế ở những giai đoạn tiếp theo.

1.3. Phạm vi nghiên cứu và triển khai

Do giới hạn về thời gian thực hiện đồ án, điều kiện thiết bị và kinh nghiệm triển khai thực tế, đề tài được phát triển theo hướng xây dựng một sản phẩm khả thi tối thiểu (Minimum Viable Product – MVP). Trong giai đoạn này, em tập trung xây dựng những

chức năng nền tảng nhằm kiểm chứng khả năng hoạt động và kết nối giữa các thành phần chính của hệ thống.

1.3.1. Phạm vi mô hình chăn nuôi

Hệ thống được tổ chức theo mô hình một trang trại gồm nhiều chuồng nuôi. Mỗi chuồng có thể quản lý nhiều vật nuôi và được liên kết với một thiết bị giám sát mô phỏng.

Trong bộ dữ liệu mẫu, hệ thống được chuẩn bị với 20 chuồng nuôi, tương ứng với 20 thiết bị Edge mô phỏng có mã định danh từ edge-001 đến edge-020. Các thiết bị này đóng vai trò đại diện cho những bộ thu thập dữ liệu môi trường được lắp đặt tại từng chuồng trong mô hình thực tế.

Thông tin vật nuôi được quản lý theo từng cá thể, cho phép lưu trữ các dữ liệu cơ bản phục vụ việc theo dõi và tổ chức quản lý.

Việc sử dụng mô hình trang trại mẫu giúp em có thể kiểm tra hoạt động của hệ thống trong trường hợp có nhiều nguồn dữ liệu được gửi đến, đồng thời đánh giá cách thức quản lý và hiển thị thông tin của các chuồng nuôi khác nhau.

1.3.2. Phạm vi chức năng

Trong phạm vi MVP, đề tài tập trung nghiên cứu và triển khai các nhóm chức năng chính gồm:

- **Mô phỏng và thu thập dữ liệu môi trường:** Tạo dữ liệu cảm biến giả lập và truyền dữ liệu thông qua giao thức MQTT.
- **Tiếp nhận và lưu trữ dữ liệu:** Xử lý các bản tin từ thiết bị mô phỏng, kiểm tra dữ liệu đầu vào và lưu trữ thông tin vào SQL Server.
- **Giám sát thời gian thực:** Hiển thị dữ liệu môi trường của chuồng nuôi trên giao diện web thông qua SignalR.
- **Quản lý chuồng nuôi:** Lưu trữ, cập nhật và theo dõi thông tin các chuồng thuộc trang trại.
- **Quản lý vật nuôi:** Quản lý thông tin từng cá thể vật nuôi và chuồng nuôi tương ứng.

- **Phát hiện bất thường và cảnh báo:** Kiểm tra dữ liệu môi trường dựa trên những ngưỡng mô phỏng được cấu hình, từ đó tạo và hiển thị cảnh báo.

Ngoài các chức năng trên, đề tài cũng xem xét khả năng mở rộng thêm những nghiệp vụ quản lý và tự động hóa trong các giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, các chức năng nằm ngoài phạm vi MVP không được xem là đã hoàn thiện nếu chưa được triển khai và kiểm thử đầy đủ.

1.3.3. Phạm vi công nghệ

Đề tài sử dụng các công nghệ chủ yếu trong hệ sinh thái .NET để xây dựng hệ thống. Việc lựa chọn các công nghệ này dựa trên khả năng hỗ trợ phát triển ứng dụng web, xử lý dữ liệu và giao tiếp thời gian thực.

Các công nghệ chính được sử dụng bao gồm:

- **Ngôn ngữ C#:** Sử dụng để phát triển các chức năng xử lý nghiệp vụ và các thành phần phía máy chủ.
- **ASP.NET Core:** Xây dựng ứng dụng web và các API phục vụ quá trình trao đổi dữ liệu.
- **MQTT:** Giao thức truyền thông giữa bộ mô phỏng cảm biến và hệ thống tiếp nhận dữ liệu.
- **SQL Server:** Lưu trữ thông tin chuồng nuôi, vật nuôi, dữ liệu cảm biến và các thông tin liên quan.
- **SignalR:** Hỗ trợ truyền dữ liệu từ máy chủ đến giao diện web theo thời gian thực.
- **Simulator:** Chương trình mô phỏng dữ liệu môi trường, thay thế cho thiết bị cảm biến vật lý trong giai đoạn nghiên cứu.

Việc kết hợp những công nghệ trên nhằm xây dựng một quy trình xử lý dữ liệu tương đối hoàn chỉnh, từ bước phát sinh dữ liệu tại thiết bị mô phỏng đến bước hiển thị kết quả trên giao diện người dùng.

1.3.4. Quy trình hoạt động tổng quát

Một trong những nội dung trọng tâm của đề tài là xây dựng và kiểm chứng luồng truyền dữ liệu xuyên suốt giữa các thành phần trong hệ thống.

Quy trình hoạt động cơ bản được mô tả như sau:

Simulator → MQTT → API → SQL Server → SignalR → Web

Trong quy trình này, bộ mô phỏng sẽ tạo ra các giá trị môi trường và gửi dữ liệu đến hệ thống thông qua MQTT. Thành phần phía máy chủ tiếp nhận các bản tin, kiểm tra và xử lý dữ liệu trước khi lưu trữ vào SQL Server.

Sau khi được xử lý, thông tin mới sẽ được chuyển đến giao diện web thông qua SignalR. Nhờ đó, người sử dụng có thể quan sát các giá trị môi trường gần với thời điểm dữ liệu được tiếp nhận mà không cần thực hiện thao tác làm mới trang.

Thông qua quy trình trên, đề tài tập trung kiểm chứng khả năng kết nối, truyền nhận và đồng bộ dữ liệu giữa các thành phần, làm cơ sở để tiếp tục phát triển những chức năng chuyên sâu hơn.

1.4. Ý nghĩa của đề tài

1.4.1. Ý nghĩa về mặt học tập và nghiên cứu

Đối với bản thân em, đề tài là cơ hội để vận dụng những kiến thức đã được học trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin vào một bài toán có tính thực tiễn.

Trong quá trình thực hiện, em có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về lập trình web với C#, phát triển API, thiết kế cơ sở dữ liệu, giao thức truyền thông MQTT và kỹ thuật cập nhật dữ liệu thời gian thực bằng SignalR.

Ngoài ra, việc kết hợp các công nghệ trong cùng một hệ thống cũng giúp em rèn luyện khả năng phân tích yêu cầu, tư duy thiết kế phần mềm, xử lý lỗi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển ứng dụng.

Đây là những kiến thức và kỹ năng cần thiết, góp phần tạo nền tảng cho quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc của em sau khi tốt nghiệp.

1.4.2. Ý nghĩa về mặt thực tiễn

Về mặt thực tiễn, đề tài hướng đến việc xây dựng một mô hình phần mềm có thể hỗ trợ người chăn nuôi trong công tác giám sát môi trường và quản lý thông tin trang trại.

Nếu được tiếp tục hoàn thiện và tích hợp với các thiết bị thực tế, hệ thống có tiềm năng mang lại một số lợi ích như giảm bớt công việc kiểm tra thủ công, hỗ trợ theo dõi môi trường từ xa, lưu trữ dữ liệu tập trung và phát hiện kịp thời những biến động bất thường.

Bên cạnh đó, mô hình nghiên cứu cũng có thể được sử dụng làm nền tảng để phát triển các giải pháp quản lý trang trại có quy mô và mức độ tự động hóa cao hơn.

Tuy nhiên, những lợi ích trên mới là định hướng ứng dụng của đề tài. Hiệu quả thực tế cần được đánh giá thông qua quá trình triển khai, kiểm thử và vận hành trong điều kiện chăn nuôi cụ thể.

CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ GIẢI PHÁP

2.1. Tổng quan về hệ thống chăn nuôi thông minh

2.1.1. Khái niệm và ứng dụng IoT trong chăn nuôi

Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi đang từng bước chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang mô hình ứng dụng công nghệ số và tự động hóa. Sự phát triển của Internet of Things (IoT), điện toán đám mây và các hệ thống giám sát thời gian thực đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng những mô hình trang trại thông minh, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công.

Chăn nuôi thông minh (Smart Livestock Farming) là mô hình ứng dụng các công nghệ hiện đại nhằm thu thập, xử lý và phân tích thông tin liên quan đến môi trường sống, tình trạng sức khỏe và hoạt động của vật nuôi. Thông qua hệ thống cảm biến, thiết bị kết nối mạng và phần mềm quản lý, người chăn nuôi có thể theo dõi các thông số quan trọng và kịp thời phát hiện những thay đổi bất thường trong quá trình vận hành trang trại.

Trong đó, IoT đóng vai trò kết nối các thiết bị vật lý với hệ thống phần mềm thông qua mạng truyền thông. Các cảm biến được bố trí trong chuồng nuôi có nhiệm vụ thu thập thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ khí độc và những thông số môi trường khác. Dữ liệu sau khi thu thập được truyền về máy chủ để lưu trữ, xử lý và hiển thị trên giao diện giám sát.

Việc ứng dụng IoT trong chăn nuôi mang lại nhiều lợi ích thiết thực như:

- Giám sát liên tục: Theo dõi các chỉ số môi trường mà không cần thực hiện đo đạc thủ công thường xuyên.
- Cảnh báo sớm: Phát hiện các thông số bất thường để người quản lý có biện pháp xử lý kịp thời.
- Quản lý tập trung: Theo dõi nhiều chuồng nuôi trên cùng một hệ thống phần mềm.
- Lưu trữ dữ liệu: Xây dựng lịch sử đo đạc phục vụ việc phân tích và đánh giá điều kiện chăn nuôi.
- Hỗ trợ tự động hóa: Tạo nền tảng cho việc điều khiển các thiết bị như quạt thông gió, hệ thống làm mát và thiết bị cấp thức ăn, nước uống.

Đối với đề tài Smart Livestock, công nghệ IoT được ứng dụng để xây dựng hệ thống giám sát môi trường chuồng nuôi thông qua các chỉ số nhiệt độ, độ ẩm, NH_3 và H_2S. Trong giai đoạn nghiên cứu, các thiết bị cảm biến vật lý được thay thế bằng bộ mô phỏng dữ liệu nhằm kiểm chứng khả năng truyền nhận, xử lý và hiển thị thông tin của hệ thống trước khi triển khai trên phần cứng thực tế.

2.1.2. Mục tiêu và phạm vi của hệ thống

Hệ thống Smart Livestock được xây dựng với mục tiêu nghiên cứu và phát triển một nền tảng giám sát, quản lý môi trường chăn nuôi theo hướng tập trung và có khả năng mở rộng. Thay vì chỉ hiển thị các thông số môi trường tại từng chuồng, hệ thống hướng đến việc kết hợp thu thập dữ liệu, lưu trữ lịch sử, phát hiện bất thường và quản lý các đối tượng liên quan trong trang trại.

Mục tiêu quan trọng nhất của hệ thống là xây dựng được quy trình xử lý dữ liệu hoàn chỉnh, bắt đầu từ thiết bị mô phỏng cảm biến, truyền dữ liệu thông qua giao thức MQTT, tiếp nhận tại máy chủ, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và cập nhật kết quả lên giao diện Web theo thời gian thực.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Xây dựng bộ mô phỏng cảm biến để tạo dữ liệu môi trường cho nhiều chuồng nuôi.
- Phát triển hệ thống tiếp nhận và xử lý dữ liệu sử dụng ASP.NET Core.
- Lưu trữ các thông số đo đạc và lịch sử cảnh báo bằng SQL Server.
- Xây dựng giao diện Web hỗ trợ theo dõi trạng thái môi trường theo từng chuồng.
- Phát hiện những thay đổi bất thường của thông số môi trường và tạo cảnh báo.
- Hỗ trợ quản lý thông tin chuồng nuôi, vật nuôi và định hướng quản lý tài khoản người dùng.

Về phạm vi, đề tài tập trung vào mô hình một trang trại có nhiều chuồng nuôi, trong đó mỗi chuồng có thể được theo dõi độc lập. Hệ thống sử dụng bộ mô phỏng để tạo dữ liệu đầu vào thay vì yêu cầu phải triển khai đầy đủ các thiết bị IoT vật lý ngay từ đầu.

Đối với các chức năng tự động điều khiển quạt thông gió, cấp thức ăn, nước uống và tích hợp phần cứng thực tế, đây là những định hướng phát triển mở rộng. Trong phạm vi phiên bản nghiên cứu hiện tại, trọng tâm vẫn là xây dựng và kiểm chứng nền tảng giám sát, quản lý và xử lý dữ liệu.

2.2. Giám sát môi trường chuồng nuôi

2.2.1. Các chỉ số nhiệt độ, độ ẩm, NH_3 và H_2S

Môi trường chuồng nuôi là một trong những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, khả năng sinh trưởng và năng suất của vật nuôi. Khi các điều kiện môi trường không được duy trì ở mức phù hợp, vật nuôi có thể gặp tình trạng căng thẳng, giảm khả năng hấp thụ thức ăn và gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Trong hệ thống Smart Livestock, bốn chỉ số môi trường được lựa chọn để giám sát gồm nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ khí amoniac (NH_3) và hydro sunfua (H_2S). Đây là những thông số có ý nghĩa quan trọng đối với việc đánh giá điều kiện môi trường trong chuồng nuôi.

Nhiệt độ

Nhiệt độ là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trao đổi nhiệt và khả năng điều hòa thân nhiệt của vật nuôi. Khi nhiệt độ chuồng quá cao, vật nuôi có thể bị stress nhiệt, giảm lượng thức ăn tiêu thụ và ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng. Ngược lại, nhiệt độ quá thấp có thể làm tăng nhu cầu năng lượng để duy trì thân nhiệt.

Mức nhiệt độ phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loài vật nuôi, độ tuổi, khối lượng cơ thể và giai đoạn phát triển. Do đó, hệ thống cần cho phép theo dõi nhiệt độ liên tục và hỗ trợ thiết lập ngưỡng cảnh báo phù hợp với từng điều kiện chăn nuôi.

Độ ẩm

Độ ẩm không khí phản ánh lượng hơi nước tồn tại trong môi trường chuồng nuôi. Độ ẩm quá cao có thể tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển, làm tăng nguy cơ phát sinh các vấn đề về vệ sinh và sức khỏe vật nuôi. Trong khi đó, độ ẩm quá thấp có thể gây khô niêm mạc và ảnh hưởng đến đường hô hấp.

Việc giám sát đồng thời nhiệt độ và độ ẩm giúp người quản lý có cái nhìn toàn diện hơn về điều kiện tiểu khí hậu trong chuồng, từ đó đánh giá nhu cầu thông gió và làm mát.

Khí amoniac (NH_3)

NH_3 là loại khí thường phát sinh từ quá trình phân hủy chất thải chăn nuôi, đặc biệt trong môi trường có sự tích tụ phân và nước tiểu. Khi nồng độ NH_3 tăng cao, khí này có thể gây kích ứng mắt và hệ hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi cũng như người làm việc trong trang trại.

Nồng độ NH_3 thường được biểu diễn bằng đơn vị phần triệu (ppm). Việc theo dõi chỉ số này giúp nhận biết những dấu hiệu bất thường liên quan đến chất lượng không khí, điều kiện vệ sinh và hiệu quả thông gió.

Khí hydro sunfua (H_2S)

H_2S là khí độc có thể hình thành trong quá trình phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện thiếu oxy, đặc biệt tại các khu vực chứa và xử lý chất thải. Khí này có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu xuất hiện ở nồng độ cao.

Trong hệ thống giám sát, H_2S được theo dõi nhằm hỗ trợ phát hiện nguy cơ tích tụ khí độc, nhất là tại những khu vực chuồng kín hoặc hệ thống xử lý chất thải.

Bảng 2.1 tổng hợp các thông số môi trường được sử dụng trong hệ thống.

Thông số	Đơn vị	Ý nghĩa giám sát
Nhiệt độ	°C	Đánh giá điều kiện nhiệt của môi trường chuồng
Độ ẩm	%RH	Theo dõi độ ẩm tương đối của không khí
NH_3	ppm	Phát hiện nguy cơ tích tụ khí amoniac
H_2S	ppm	Theo dõi nguy cơ xuất hiện khí hydro sunfua

Các chỉ số trên được thu thập theo chu kỳ và lưu trữ dưới dạng dữ liệu có dấu thời gian. Thông qua đó, hệ thống không chỉ cung cấp giá trị môi trường tại thời điểm hiện tại mà còn hỗ trợ theo dõi sự biến đổi của từng thông số theo thời gian.

Cần lưu ý rằng các ngưỡng cảnh báo sử dụng trong môi trường mô phỏng chỉ phục vụ mục đích kiểm thử chức năng. Khi triển khai thực tế, ngưỡng an toàn phải được xác định dựa trên loài vật nuôi, giai đoạn phát triển, điều kiện chuồng trại và các hướng dẫn chuyên môn phù hợp.

2.2.2. Phát hiện bất thường và cảnh báo

Phát hiện bất thường là quá trình xác định những giá trị hoặc trạng thái không phù hợp với điều kiện hoạt động thông thường của hệ thống. Trong môi trường chăn nuôi, các bất thường có thể xuất hiện khi nhiệt độ vượt giới hạn cho phép, độ ẩm thay đổi đột ngột hoặc nồng độ khí độc tăng cao.

Hệ thống Smart Livestock áp dụng phương pháp giám sát dựa trên các ngưỡng được cấu hình để nhận biết những biến động bất thường của thông số môi trường. Khi dữ liệu cảm biến được gửi về máy chủ, hệ thống tiến hành kiểm tra giá trị đo và xác định xem thông số đó có nằm trong phạm vi chấp nhận được hay không.

Quá trình phát hiện và xử lý cảnh báo được tổ chức theo các bước:

1. Tiếp nhận dữ liệu môi trường từ bộ mô phỏng cảm biến thông qua MQTT.
2. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và xác định chuồng nuôi tương ứng.
3. So sánh giá trị đo với các điều kiện cảnh báo được cấu hình.
4. Tạo mới hoặc cập nhật trạng thái cảnh báo khi phát hiện bất thường.
5. Lưu thông tin cảnh báo vào cơ sở dữ liệu và gửi thông báo đến giao diện giám sát.

Mỗi cảnh báo có thể được quản lý theo những thuộc tính như chuồng nuôi, loại thông số, mức độ nghiêm trọng, thời điểm phát sinh và trạng thái xử lý. Việc phân loại mức độ cảnh báo giúp người quản lý dễ dàng xác định những vấn đề cần được ưu tiên theo dõi.

Bên cạnh việc hiển thị các cảnh báo đang hoạt động, hệ thống còn hỗ trợ lưu trữ lịch sử cảnh báo để phục vụ truy xuất và đánh giá tình trạng môi trường trong những khoảng thời gian khác nhau.

Thông qua SignalR, các thay đổi về cảnh báo có thể được cập nhật trực tiếp lên giao diện Web mà không yêu cầu người dùng tải lại trang. Điều này giúp giảm độ trễ trong việc tiếp nhận thông tin và nâng cao khả năng theo dõi liên tục.

Tuy nhiên, cơ chế phát hiện bất thường trong phiên bản nghiên cứu chủ yếu dựa trên các điều kiện và ngưỡng đã xác định. Các phương pháp phân tích xu hướng, dự đoán bất thường bằng học máy hoặc xác định nguy cơ dịch bệnh dựa trên dữ liệu tiêu thụ thức ăn và nước uống là những hướng có thể được nghiên cứu, phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

2.3. Công nghệ xây dựng hệ thống

2.3.1. Thiết bị mô phỏng và giao thức MQTT

Trong các hệ thống IoT, dữ liệu thường được thu thập thông qua những thiết bị cảm biến vật lý được kết nối với bộ điều khiển và mạng truyền thông. Tuy nhiên, việc triển khai trực tiếp trên phần cứng có thể phát sinh nhiều khó khăn liên quan đến chi phí đầu tư, kết nối thiết bị và điều kiện môi trường thử nghiệm.

Để giải quyết vấn đề này, Smart Livestock sử dụng bộ mô phỏng cảm biến (Sensor Simulator) được phát triển bằng C#. Bộ mô phỏng có chức năng tạo ra các giá trị môi trường tương tự dữ liệu được thu thập từ cảm biến thực tế và gửi về máy chủ thông qua giao thức MQTT.

Việc sử dụng thiết bị mô phỏng cho phép kiểm thử toàn bộ quy trình thu thập, xử lý và hiển thị dữ liệu mà không cần phụ thuộc vào thiết bị vật lý. Đồng thời, bộ mô phỏng có thể tạo ra nhiều kịch bản môi trường khác nhau nhằm đánh giá khả năng phản hồi của hệ thống trước các tình huống bất thường.

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức truyền thông nhẹ, được thiết kế phù hợp với các thiết bị IoT có tài nguyên hạn chế hoặc hoạt động trong môi trường mạng không ổn định.

MQTT hoạt động dựa trên mô hình Publish/Subscribe, trong đó các thành phần được tổ chức như sau:

- Publisher: Thiết bị hoặc bộ mô phỏng thực hiện gửi dữ liệu.

- Broker: Máy chủ trung gian tiếp nhận và phân phối thông điệp.
- Subscriber: Thành phần đăng ký nhận dữ liệu từ các chủ đề MQTT tương ứng.
- Topic: Đường dẫn logic dùng để phân loại và định tuyến thông điệp.

Trong Smart Livestock, bộ mô phỏng đóng vai trò Publisher, Mosquitto được sử dụng làm MQTT Broker và dịch vụ tiếp nhận dữ liệu tại ASP.NET Core đóng vai trò Subscriber.

Các thông điệp được tổ chức theo cấu trúc topic có phân cấp, giúp phân biệt trang trại, chuồng nuôi, thiết bị và loại dữ liệu. Một cấu trúc topic được sử dụng trong hệ thống có dạng:

smartlivestock/v1/{farmId}/{barnId}/{deviceId}/telemetry

Dữ liệu được truyền dưới định dạng JSON, chứa thông tin định danh thiết bị, thời điểm đo và các giá trị cảm biến. Hệ thống sử dụng MQTT QoS 1 cho luồng telemetry để hỗ trợ cơ chế gửi thông điệp ít nhất một lần. Do mức QoS này có thể dẫn đến việc nhận trùng thông điệp, máy chủ cần thực hiện kiểm tra mã định danh thông điệp trước khi lưu trữ.

Việc kết hợp bộ mô phỏng và MQTT tạo nên một môi trường thử nghiệm linh hoạt, đồng thời giúp hệ thống có khả năng chuyển đổi sang sử dụng cảm biến thực tế trong những giai đoạn phát triển tiếp theo.

2.3.2. .NET 8, ASP.NET Core Web API và Blazor

.NET 8 là nền tảng phát triển phần mềm đa nền tảng do Microsoft cung cấp, cho phép xây dựng nhiều loại ứng dụng như Web, dịch vụ API, ứng dụng Desktop và các tiến trình xử lý nền.

Trong đề tài Smart Livestock, .NET 8 được lựa chọn làm nền tảng phát triển chính nhằm đảm bảo tính thống nhất về công nghệ giữa các thành phần của hệ thống. Ngôn ngữ C# được sử dụng để xây dựng bộ mô phỏng cảm biến, dịch vụ xử lý dữ liệu, API và giao diện Web.

ASP.NET Core Web API là thành phần đảm nhiệm việc cung cấp các dịch vụ xử lý nghiệp vụ và trao đổi dữ liệu giữa máy chủ với ứng dụng giao diện. Các API được thiết kế theo nguyên tắc REST, sử dụng các phương thức HTTP như GET, POST, PUT và DELETE để thực hiện những thao tác quản lý và truy vấn dữ liệu.

Trong hệ thống, Web API thực hiện các nhiệm vụ chính gồm tiếp nhận yêu cầu từ giao diện, truy vấn dữ liệu môi trường, quản lý chuồng nuôi, quản lý vật nuôi và cung cấp thông tin cảnh báo.

Bên cạnh việc xử lý yêu cầu HTTP, ASP.NET Core còn cung cấp cơ chế BackgroundService nhằm xây dựng các dịch vụ hoạt động liên tục trong nền. Smart Livestock sử dụng cơ chế này để duy trì kết nối MQTT Broker, tiếp nhận thông điệp từ bộ mô phỏng và chuyển dữ liệu đến các thành phần xử lý tương ứng.

Blazor là công nghệ phát triển giao diện Web thuộc hệ sinh thái .NET, cho phép sử dụng C# kết hợp với Razor Components để xây dựng các thành phần giao diện có khả năng tương tác.

Trong đề tài, Blazor được sử dụng để xây dựng giao diện quản lý và giám sát, bao gồm trang tổng quan, trang theo dõi môi trường theo chuồng, quản lý vật nuôi và lịch sử cảnh báo.

Việc lựa chọn Blazor mang lại một số thuận lợi như:

- Sử dụng chung ngôn ngữ C# giữa Frontend và Backend.
- Tái sử dụng các mô hình dữ liệu và hợp đồng giao tiếp phù hợp giữa các thành phần.
- Xây dựng giao diện theo mô hình Component, thuận tiện cho việc bảo trì và mở rộng.
- Tích hợp với các dịch vụ API và công nghệ cập nhật dữ liệu thời gian thực.

Nhìn chung, sự kết hợp giữa .NET 8, ASP.NET Core Web API và Blazor tạo thành nền tảng thống nhất, phù hợp với mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý chăn nuôi có nhiều chức năng nhưng vẫn thuận tiện trong quá trình phát triển và bảo trì.

2.3.3. SQL Server, Entity Framework Core và SignalR

Bên cạnh nền tảng xử lý nghiệp vụ, hệ thống giám sát cần có khả năng lưu trữ dữ liệu ổn định và truyền tải những thay đổi đến người dùng trong thời gian thực. Để đáp ứng các yêu cầu này, Smart Livestock sử dụng SQL Server, Entity Framework Core và SignalR.

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng để lưu trữ thông tin của hệ thống. Dữ liệu bao gồm thông tin trang trại, chuồng nuôi, vật nuôi, thiết bị, kết quả đo cảm biến và lịch sử cảnh báo.

Dữ liệu được tổ chức thành các bảng có quan hệ với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại. Cách tổ chức này giúp đảm bảo tính nhất quán, hạn chế trùng lặp và hỗ trợ truy vấn dữ liệu theo các điều kiện khác nhau.

Đối với dữ liệu môi trường, mỗi bản ghi đo được gắn với thông tin chuồng nuôi, loại thông số, giá trị đo và thời điểm ghi nhận. Cấu trúc này tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy xuất giá trị mới nhất hoặc tổng hợp lịch sử đo theo khoảng thời gian.

Entity Framework Core (EF Core) là thư viện Object-Relational Mapping (ORM) của .NET, hỗ trợ ánh xạ các lớp đối tượng C# thành những bảng dữ liệu quan hệ.

Hệ thống sử dụng EF Core theo phương pháp Code First, cho phép định nghĩa cấu trúc dữ liệu từ mã nguồn và quản lý những thay đổi của cơ sở dữ liệu thông qua Migration. Nhờ đó, việc phát triển và mở rộng mô hình dữ liệu có thể được thực hiện một cách có kiểm soát.

SignalR là công nghệ hỗ trợ giao tiếp thời gian thực giữa máy chủ và ứng dụng khách. Khác với phương pháp liên tục gửi yêu cầu HTTP để kiểm tra dữ liệu mới, SignalR cho phép máy chủ chủ động gửi thông tin khi có sự kiện phát sinh.

Trong Smart Livestock, SignalR được sử dụng để cập nhật dữ liệu cảm biến và trạng thái cảnh báo đến giao diện Web. Khi máy chủ tiếp nhận một số đo mới hoặc phát hiện sự thay đổi trong cảnh báo, thông tin tương ứng được gửi tới các ứng dụng khách đang theo dõi.

Hệ thống cũng sử dụng cơ chế nhóm kết nối theo chuồng nuôi, giúp những người dùng đăng ký theo dõi một chuồng chỉ nhận các thông tin liên quan đến chuồng đó. Cách tổ chức này góp phần giảm lượng dữ liệu truyền không cần thiết và hỗ trợ hệ thống hoạt động hiệu quả hơn khi có nhiều chuồng được giám sát.

Việc kết hợp SQL Server, EF Core và SignalR giúp hệ thống vừa có khả năng lưu trữ dữ liệu lâu dài, vừa đáp ứng yêu cầu cập nhật thông tin nhanh chóng trên giao diện người dùng.

2.4. Giải pháp triển khai hệ thống

2.4.1. Kiến trúc và luồng xử lý dữ liệu cảm biến

Hệ thống Smart Livestock được xây dựng theo hướng kiến trúc Modular Monolith, trong đó các chức năng được phân chia thành những thành phần có trách nhiệm rõ ràng nhưng vẫn được quản lý trong một giải pháp phần mềm thống nhất.

Kiến trúc này được lựa chọn nhằm giảm độ phức tạp trong quá trình triển khai phiên bản nghiên cứu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì và mở rộng chức năng.

Về mặt tổ chức, hệ thống gồm những thành phần chính:

- Domain: Chứa các thực thể và quy tắc nghiệp vụ cốt lõi.
- Application: Tổ chức các nghiệp vụ và hoạt động xử lý của ứng dụng.
- Infrastructure: Đảm nhiệm truy cập cơ sở dữ liệu và các thành phần hạ tầng.
- Contracts: Định nghĩa các mô hình dữ liệu dùng để trao đổi giữa các thành phần.
- API: Cung cấp các dịch vụ HTTP, tiếp nhận MQTT và xử lý yêu cầu từ giao diện.
- Web: Hiển thị dữ liệu và cung cấp chức năng tương tác cho người dùng.
- Simulator: Mô phỏng thiết bị IoT và tạo dữ liệu cảm biến.

Luồng xử lý dữ liệu môi trường bắt đầu từ bộ mô phỏng cảm biến. Tại đây, các giá trị nhiệt độ, độ ẩm, NH_3 và H_2S được tạo ra theo kịch bản mô phỏng và đóng gói

thành thông điệp JSON. Thông điệp sau đó được gửi đến MQTT Broker thông qua topic đã quy định.

Dịch vụ xử lý nền tại máy chủ thực hiện đăng ký nhận dữ liệu từ Broker. Sau khi nhận được thông điệp, hệ thống kiểm tra cấu trúc dữ liệu, thông tin thiết bị, mã định danh thông điệp và thời gian ghi nhận trước khi tiến hành xử lý.

Dữ liệu hợp lệ được chuyển đến thành phần xử lý nghiệp vụ để lưu trữ trong SQL Server. Đồng thời, hệ thống kiểm tra các điều kiện bất thường nhằm xác định khả năng phát sinh cảnh báo.

Sau khi quá trình xử lý hoàn tất, máy chủ sử dụng SignalR để thông báo dữ liệu mới đến những giao diện đang đăng ký theo dõi. Nhờ vậy, người dùng có thể quan sát sự thay đổi của môi trường chuồng nuôi gần như ngay khi dữ liệu được tiếp nhận và xử lý.

Luồng hoạt động tổng thể được mô tả như sau:



Hình 2.1. Sơ đồ khái quát luồng xử lý dữ liệu của hệ thống Smart Livestock

Kiến trúc này giúp các thành phần trong hệ thống có tính độc lập tương đối. Khi thay thế bộ mô phỏng bằng thiết bị IoT thực tế, hệ thống vẫn có thể duy trì cơ chế xử lý thông điệp nếu thiết bị tuân thủ giao thức và cấu trúc dữ liệu đã được định nghĩa.

2.4.2. Giao diện giám sát theo chuồng và lịch sử cảnh báo

Giao diện Web là thành phần trực tiếp hỗ trợ người dùng tương tác với hệ thống. Đối với Smart Livestock, giao diện được thiết kế theo hướng tập trung vào khả năng theo dõi môi trường, quản lý thông tin chuồng nuôi và tiếp nhận cảnh báo.

Chức năng giám sát được tổ chức theo từng chuồng nuôi, cho phép người dùng lựa chọn đối tượng cần theo dõi và xem các thông số môi trường tương ứng.
Tại màn hình tổng quan, hệ thống hiển thị danh sách những chuồng đang được giám sát cùng các thông tin môi trường mới nhất. Cách trình bày này giúp người quản lý có thể nhanh chóng xác định chuồng nào đang hoạt động bình thường và chuồng nào cần được chú ý.

Khi truy cập vào màn hình chi tiết của một chuồng, người dùng có thể theo dõi những giá trị đo hiện tại, đồng thời truy xuất lịch sử của từng thông số trong khoảng thời gian xác định.

Các chức năng giám sát chính bao gồm:

- Hiển thị danh sách chuồng được theo dõi.
- Cập nhật các giá trị nhiệt độ, độ ẩm, NH_3 và H_2S mới nhất.
- Hiển thị lịch sử dữ liệu môi trường theo khoảng thời gian.
- Nhận thông tin cập nhật trực tiếp thông qua SignalR.
- Theo dõi những cảnh báo liên quan đến từng chuồng.

Bên cạnh chức năng giám sát, hệ thống còn xây dựng cơ chế quản lý lịch sử cảnh báo. Khi phát hiện điều kiện bất thường, thông tin cảnh báo được lưu lại cùng thời điểm phát sinh, chuồng liên quan, mức độ nghiêm trọng và trạng thái.
Giao diện lịch sử cảnh báo cho phép người dùng lọc dữ liệu theo thời gian, chuồng nuôi, mức độ cảnh báo và trạng thái đọc. Các cảnh báo có thể được đánh dấu đã đọc nhằm hỗ trợ quá trình theo dõi và phân biệt thông tin mới với những cảnh báo đã được xem.

Hệ thống cung cấp thông tin tổng hợp về số lượng cảnh báo đang hoạt động và các cảnh báo chưa đọc, giúp người quản lý nhanh chóng nắm bắt tình trạng chung của trang trại.

Việc sử dụng SignalR giúp các thay đổi của dữ liệu môi trường và cảnh báo được cập nhật trực tiếp mà không cần tải lại toàn bộ giao diện. Đây là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao tính liên tục và hiệu quả của quá trình giám sát.

2.4.3. Quản lý chuồng nuôi, vật nuôi và tài khoản

Bên cạnh chức năng giám sát các thông số môi trường, việc quản lý thông tin chuồng nuôi và vật nuôi đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành trang trại. Những dữ liệu này giúp hệ thống xác định chính xác vị trí phát sinh số đo, liên kết thông tin môi trường với đối tượng chăn nuôi và hỗ trợ công tác quản lý tập trung.

Quản lý chuồng nuôi

Hệ thống hỗ trợ lưu trữ những thông tin cơ bản của chuồng nuôi như mã chuồng, tên chuồng, sức chứa và trạng thái giám sát.

Người dùng có thể thực hiện các thao tác thêm mới, cập nhật, tra cứu hoặc xóa thông tin chuồng nuôi thông qua giao diện quản lý. Các thao tác này được xử lý bởi ASP.NET Core Web API và lưu trữ trong SQL Server.

Trong quá trình xử lý, hệ thống áp dụng các quy tắc kiểm tra dữ liệu nhằm đảm bảo tính hợp lệ. Chẳng hạn, mã chuồng không được trùng lặp; sức chứa phải hợp lệ và không được nhỏ hơn số lượng vật nuôi hiện có trong chuồng. Việc xóa chuồng cũng cần kiểm tra các thông tin liên kết để tránh làm mất tính toàn vẹn của dữ liệu.

Quản lý vật nuôi

Chức năng quản lý vật nuôi cho phép lưu trữ thông tin cơ bản của từng cá thể, bao gồm mã định danh, loài và chuồng đang được phân bổ.

Thông qua giao diện Web, người dùng có thể thêm mới, chỉnh sửa, chuyển chuồng hoặc xóa thông tin vật nuôi. Hệ thống thực hiện kiểm tra sự tồn tại của chuồng, danh mục loài và sức chứa trước khi chấp nhận thao tác.

Việc liên kết thông tin vật nuôi với chuồng nuôi tạo cơ sở cho quá trình theo dõi điều kiện môi trường tương ứng với từng nhóm vật nuôi. Đây cũng là nền tảng để mở rộng hệ thống theo hướng phân tích mối quan hệ giữa môi trường sống, lượng thức ăn, nước uống và tình trạng sức khỏe.

Quản lý tài khoản và phân quyền

Đối với hệ thống được sử dụng trong môi trường trang trại thực tế, chức năng quản lý tài khoản và phân quyền là yêu cầu cần thiết nhằm bảo vệ dữ liệu và hạn chế các thao tác không hợp lệ.

Giải pháp định hướng xây dựng cơ chế xác thực người dùng và phân quyền truy cập dựa trên vai trò. Tùy theo quyền được cấp, người dùng có thể thực hiện các thao tác quản lý hoặc chỉ được phép xem thông tin giám sát.

Có thể phân chia thành những nhóm quyền cơ bản như quản trị viên, nhân viên quản lý và người dùng giám sát. Việc phân quyền cần được kiểm tra tại phía máy chủ nhằm đảm bảo các yêu cầu gửi trực tiếp đến API vẫn tuân thủ quy định bảo mật. Trong phạm vi phiên bản nghiên cứu được ghi nhận trong tài liệu dự án, chức năng đăng nhập và phân quyền vẫn thuộc nhóm công việc chưa hoàn thành. Vì vậy, đây là giải pháp được đề xuất triển khai ở giai đoạn tiếp theo, thay vì một chức năng đã được kiểm chứng đầy đủ.

Nhìn chung, việc kết hợp quản lý chuồng nuôi, vật nuôi và định hướng quản lý tài khoản giúp Smart Livestock không chỉ đóng vai trò là một hệ thống hiển thị dữ liệu cảm biến mà còn phát triển thành nền tảng hỗ trợ quản lý hoạt động chăn nuôi. Các chức năng này tạo tiền đề cho việc tích hợp điều khiển thiết bị, giám sát tiêu thụ thức ăn, nước uống và phân tích dữ liệu trong tương lai.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM

3.1 Tổng quan hệ thống phần mềm

3.1.1 Giới thiệu hệ thống

Đề tài "Xây dựng hệ thống giám sát và quản lý chăn nuôi thông minh (Smart Livestock)" là một hệ thống ứng dụng IoT. Hệ thống theo dõi môi trường chuồng nuôi, quản lý chuồng và vật nuôi, đồng thời phát hiện và thông báo kịp thời các tình trạng bất thường. Hệ thống gồm hai thành phần phần mềm chính, kết nối với tầng thiết bị Edge qua giao thức MQTT và cơ sở dữ liệu SQL Server:

- Trang web quản lý (Blazor) dành cho người vận hành và quản trị viên. Người dùng đăng nhập để xem tình trạng từng chuồng theo thời gian thực, quản lý chuồng và vật nuôi, tra cứu lịch sử cảnh báo. Quản trị viên còn quản lý tài khoản người dùng.
- Dịch vụ API (ASP.NET Core) là máy chủ trung tâm. Dịch vụ này nhận dữ liệu cảm biến từ broker MQTT, kiểm tra và lưu trữ dữ liệu, phát hiện cảnh báo và đẩy cập nhật tới giao diện qua SignalR.

Ở phía thiết bị, mỗi chuồng có một thiết bị Edge đo nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ NH_3 và H_2S rồi gửi dữ liệu định kỳ. Trong phạm vi bản mẫu nghiên cứu, thiết bị Edge được thay bằng một bộ mô phỏng (simulator) viết bằng .NET, chưa kết nối phần cứng thực tế.

Hệ thống được thiết kế để đảm bảo các tính năng sau:

- Người vận hành: theo dõi nhanh tình trạng chuồng nuôi và nhận cảnh báo kịp thời qua giao diện thân thiện, dùng được trên cả máy tính và điện thoại.
- Quản trị viên: kiểm soát tài khoản (duyệt, khóa, xóa, cấp lại mật khẩu), bảo đảm chỉ người được phép mới truy cập hệ thống.
- Giao tiếp thiết bị: tiếp nhận dữ liệu từ thiết bị Edge qua MQTT. Thông điệp theo hợp đồng có phiên bản, được kiểm tra hợp lệ, khử trùng lặp và phân biệt chất lượng dữ liệu.

Hệ thống hướng tới giải pháp tiết kiệm thời gian kiểm tra thủ công và giảm rủi ro do phát hiện chậm các sự cố môi trường. Hệ thống cũng đủ khả năng mở rộng để hỗ trợ nhiều chuồng và nhiều trang trại.

3.1.2 Mục tiêu của hệ thống

- Thu nhận và lưu trữ dữ liệu môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, NH_3, H_2S) từ thiết bị Edge, kèm thời điểm đo, thời điểm nhận và chất lượng số đo.
- Theo dõi tình trạng các chuồng theo thời gian thực, gồm giá trị mới nhất, lịch sử số đo, độ mới và chất lượng dữ liệu.
- Quản lý thông tin chuồng nuôi (mã, sức chứa, trạng thái theo dõi) và vật nuôi (mã cá thể, loài, chuồng hiện tại).
- Tự động phát hiện bất thường (vượt ngưỡng, cảm biến lỗi), lưu lịch sử theo từng đợt và thông báo tới người dùng.
- Kiểm soát truy cập: xác thực người dùng, đăng ký có duyệt và quản lý tài khoản.
- Cung cấp giao diện thân thiện, dễ sử dụng để giám sát và vận hành, phù hợp cả thiết bị di động

3.1.3 Yêu cầu chức năng

Đối với người vận hành (người dùng đã đăng nhập):

- Đăng ký tài khoản (chờ quản trị viên duyệt), đăng nhập và đăng xuất.
- Theo dõi tổng quan các chuồng đang giám sát (có phân trang) và xem chi tiết từng chuồng: giá trị mới nhất, lịch sử số đo, độ mới và chất lượng dữ liệu.
- Quản lý chuồng nuôi: thêm, xem, sửa, xóa chuồng; đặt sức chứa; bật/tắt theo dõi.
- Quản lý vật nuôi: thêm, xem, sửa, xóa vật nuôi; chuyển vật nuôi giữa các chuồng; chọn loài trong danh mục 12 loài.

- Nhận cảnh báo (hộp thoại tóm tắt, huy hiệu số cảnh báo chưa đọc) và tra cứu lịch sử lỗi theo thời gian, chuồng, mức độ, trạng thái, tình trạng đã đọc; đánh dấu đã đọc/chưa đọc.
- Cài đặt thời điểm hiển thị hộp thoại cảnh báo (giờ cố định, chu kỳ, ngay lập tức, tắt).

Đối với quản trị viên (vai trò Admin):

- Chấp thuận hoặc từ chối tài khoản đăng ký mới.
- Khóa/mở khóa, xóa tài khoản; đổi và cấp lại mật khẩu cho người dùng.
- Đối với hệ thống (xử lý tự động):
- Tiếp nhận telemetry từ MQTT, kiểm tra hợp lệ, khử trùng lặp, lưu cơ sở dữ liệu.
- Phát hiện và cập nhật trạng thái cảnh báo; phát sự kiện thời gian thực tới giao diện.
- Cung cấp các điểm kiểm tra sức khỏe dịch vụ (liveness, readiness).

Các chức năng đã thiết kế nhưng chưa triển khai (hướng phát triển): điều khiển thiết bị có vòng đời lệnh và liên động an toàn ở Edge, lịch cho ăn, thống kê tiêu thụ nước, báo cáo CSV/PDF, thông báo ra bên ngoài và tích hợp phần cứng thực tế.

3.1.4 Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu
Độ ổn định, tin cậy dữ liệu	Hệ thống hoạt động liên tục; không mất tin nhắn khi xử lý lỗi; không lưu trùng; phân biệt dữ liệu hợp lệ, không hợp lệ và quá hạn.
Tính an toàn	Thiết bị Edge giữ quyền điều khiển cuối cùng; lệnh từ máy chủ chỉ là yêu cầu; dữ liệu kém chất lượng không được dùng cho điều khiển.

Nhóm	Yêu cầu
Bảo mật	Mật khẩu được băm; khóa tài khoản khi đăng nhập sai nhiều lần; chống CSRF và giới hạn tần suất đăng nhập; API không mở công khai; không lưu bí mật trong mã nguồn.
Khả năng mở rộng	Mô hình dữ liệu và chủ đề MQTT định danh theo trang trại, chuồng và thiết bị để mở rộng nhiều trang trại.
Khả dụng, vận hành	Có endpoint kiểm tra sống và sẵn sàng; chạy trực tiếp trên Windows/Visual Studio, không bắt buộc Docker.
Giao diện	Trực quan, dễ dùng; tự thích ứng máy tính và điện thoại (ngưỡng 820 px).
Tính bảo trì	Chia thành các project theo tầng (Domain, Contracts, Application, Infrastructure, Api, Web) và có kiểm thử tự động.

3.2 Phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm

Phân tích Use Case là quá trình xác định, mô tả và phân tích các trường hợp sử dụng trong một hệ thống phần mềm. Ngoài ra, Use Case còn là một kỹ thuật có khả năng mô tả sự tương tác giữa hệ thống và người dùng trong cùng một môi trường và vì cùng một mục đích cụ thể.

Sự tương tác này có thể là một trong hai trường hợp sau:

- Cách thức các đối tượng người dùng bên ngoài tương tác với hệ thống.

- Cách thức hệ thống này tương tác với những hệ thống khác.

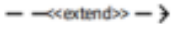
Mục đích của Phân Tích Use Case:

- Xác định các chức năng hệ thống cần có.

- Giúp giao tiếp giữa khách hàng, người dùng và nhóm phát triển.

- Làm cơ sở để thiết kế hệ thống và kiểm thử.

- Giúp xác định các yêu cầu của hệ thống.

Phần tử mô hình	Ý nghĩa	Cách biểu diễn	Ký hiệu trong biểu đồ
Use case	Biểu diễn một chức năng xác định của hệ thống.	Hình elip chứa tên của use case.	
Tác nhân	Là một đối tượng bên ngoài hệ thống tương tác trực tiếp với các use case.	Biểu diễn bởi một lớp kiểu actor.	
Mối quan hệ giữa các use case	*Association:* thường được dùng để mô tả mối quan hệ giữa Actor và Use Case hay giữa các Use Case với nhau.	Association có dạng nét liền.	
	Generalization: được sử dụng để thể hiện quan hệ thừa kế giữa các Actor hoặc giữa các Use Case với nhau.	Generalization có dạng mũi tên tam giác.	
	Include: là mối quan hệ giữa các Use Case với nhau mô tả việc một Use case lớn được chia thành các Use Case nhỏ để dễ cài đặt hoặc dùng lại.	Include có dạng các mũi tên đứt nét.	
	Extend: mô tả quan hệ giữa hai Use Case được sử dụng khi có một Use Case tạo ra để bổ sung chức năng cho một Use Case có sẵn và được sử dụng trong một điều kiện nhất định.	Extend có dạng các mũi tên đứt nét.	

3.2.1 Biểu đồ usecase tổng quát

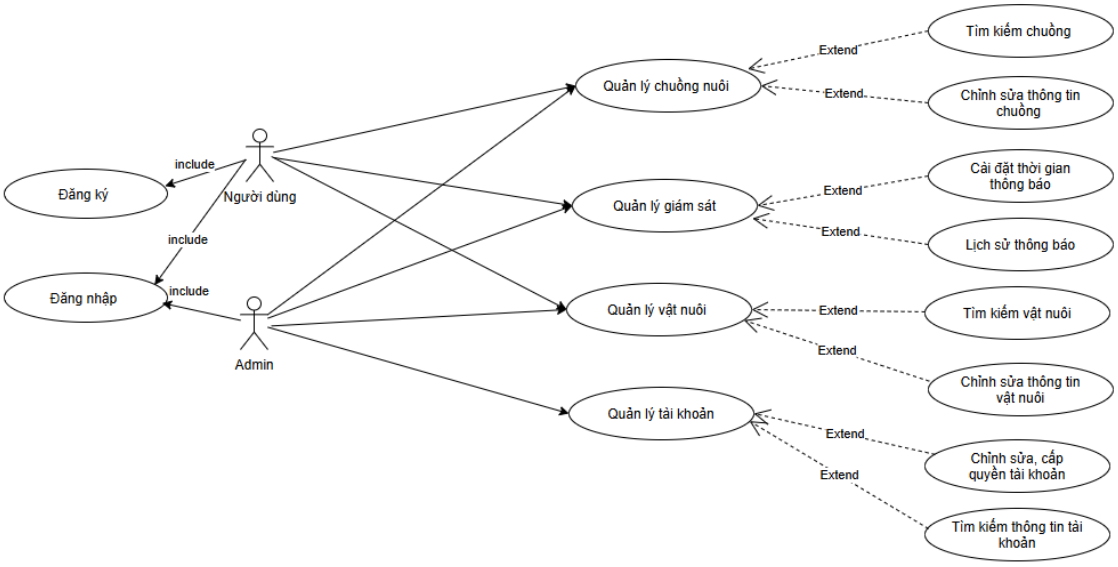


Hình.3.1 Các tác nhân của hệ thống

Hệ thống gồm 2 tác nhân chính:

 Admin: Là người Admin hệ thống , có các quyền và chức năng cao nhất với hệ thống: đăng nhập, quản lý văn bản, quản lý phân quyền ,... với các chức năng như thêm, cập nhật, xóa, xem chi tiết.

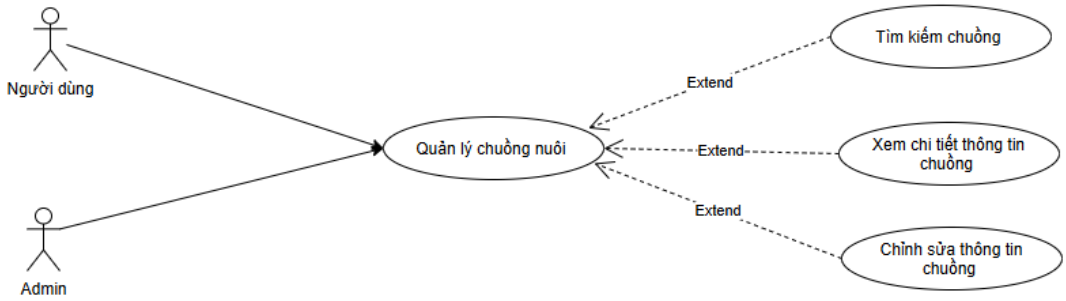
 User: Là người dùng (Nhân viên) của hệ thống, truy cập hệ thống thực hiện truy xuất và tìm kiếm các văn bản, xem chi tiết văn bản và các tương tác với Admin.



Hình.3.2 Usecase tổng quát

3.2.2 Phân rã chức năng

3.2.2.1 Quản lý chuồng nuôi



Hình.3.3 Usecase quản lý chuồng nuôi

Use Case: Quản lý chuồng nuôi

Tác nhân: Admin/Người dùng

Mô tả ngắn gọn: Cho phép quản trị viên và người dùng quản lý các chuồng nuôi của hệ thống .

Tiền điều kiện:

- Admin/Người dùng đã đăng nhập
- Có quyền quản trị hệ thống

Chuỗi sự kiện chính:

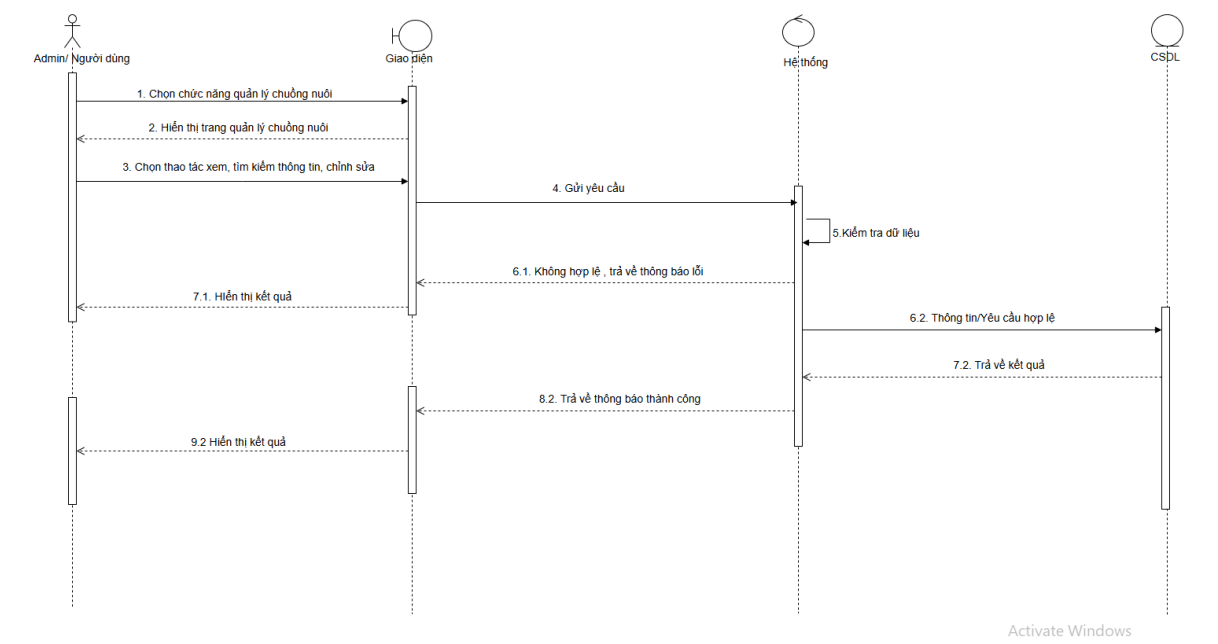
1. Admin truy cập Quản lý danh mục chuồng nuôi
2. Thêm / sửa / xóa / tìm kiếm chuồng nuôi
3. Xác nhận lưu
4. Hệ thống cập nhật Database

Điều kiện đầu ra:

- Chuồng nuôi được cập nhật

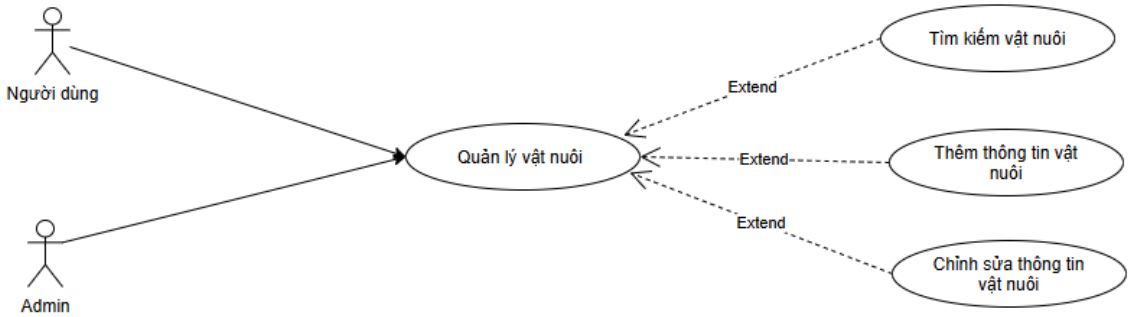
- Dữ liệu liên quan được đồng bộ

Biểu đồ trình tự



Hình.3.4 Biểu đồ trình tự quản lý chuồng nuôi

3.2.2.2 Quản lý vật nuôi



Hình.3.5 Usecase quản lý vật nuôi

Use Case: Quản lý vật nuôi

Tác nhân: Admin/Người dùng

Mô tả ngắn gọn: Cho phép quản trị viên và người dùng quản lý các vật nuôi của hệ thống .

Tiền điều kiện:

- Admin/Người dùng đã đăng nhập
- Có quyền quản trị hệ thống

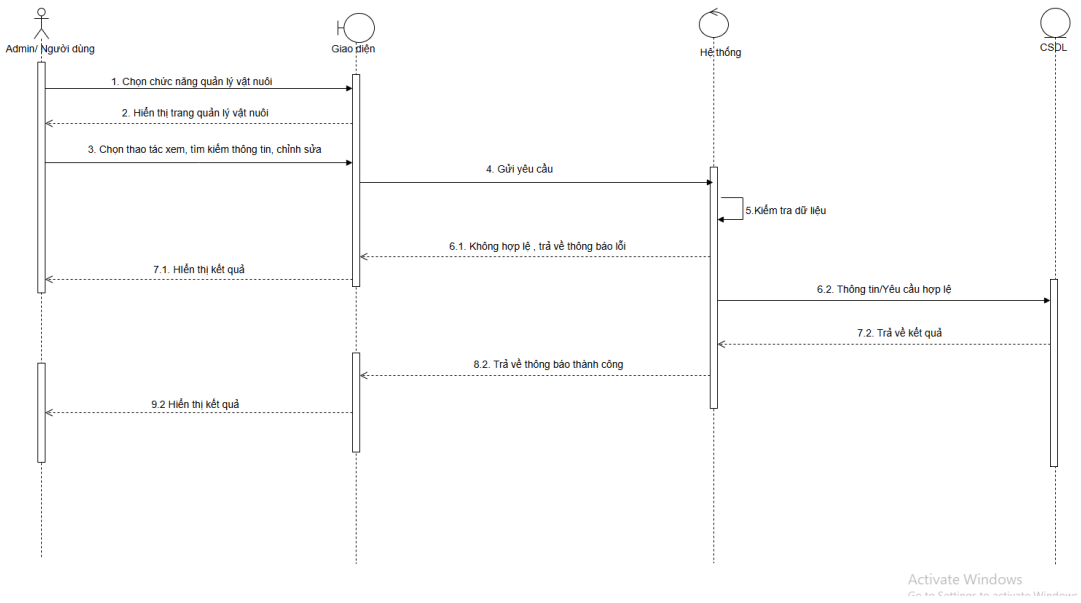
Chuỗi sự kiện chính:

5. Admin truy cập Quản lý danh mục vật nuôi
6. Thêm / sửa / xóa / tìm kiếm vật nuôi
7. Xác nhận lưu
8. Hệ thống cập nhật Database

Điều kiện đầu ra:

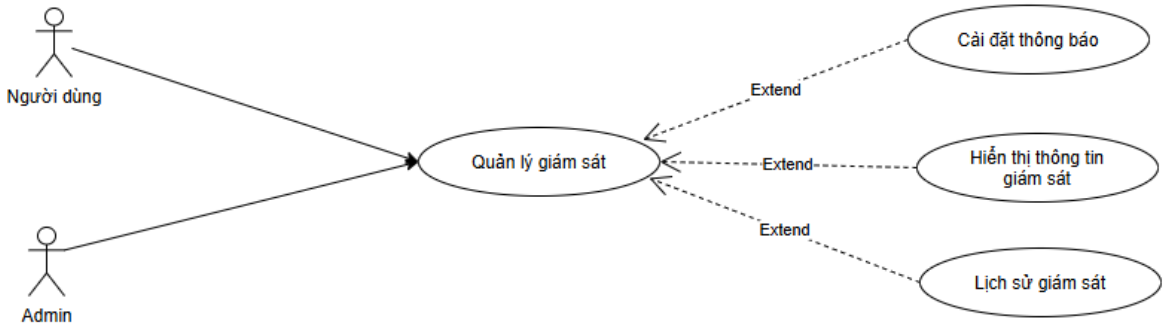
- vật nuôi được cập nhật
- Dữ liệu liên quan được đồng bộ

Biểu đồ trình tự



Hình.3.6 Biểu đồ trình tự quản lý vật nuôi

3.2.2.3 Quản lý giám sát



Hình.3.7 Biểu đồ Usecase quản lý giám sát

Use Case: Quản lý giám sát

Tác nhân: Admin/Người dùng

Mô tả ngắn gọn: Cho phép quản trị viên và người dùng quản lý giám sát của hệ thống .

Tiền điều kiện:

- Admin/Người dùng đã đăng nhập
- Có quyền quản trị hệ thống

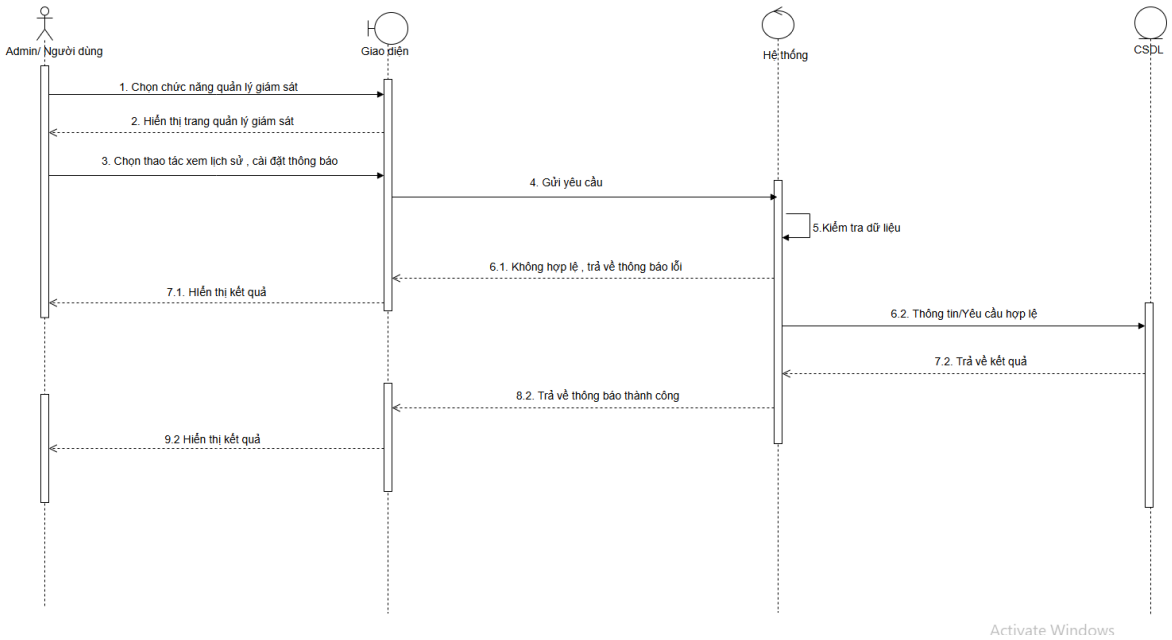
Chuỗi sự kiện chính:

9. Admin truy cập Quản lý danh mục giám sát
10. Xem/ tìm kiếm log
11. Xác nhận log
12. Hệ thống cập nhật Database

Điều kiện đầu ra:

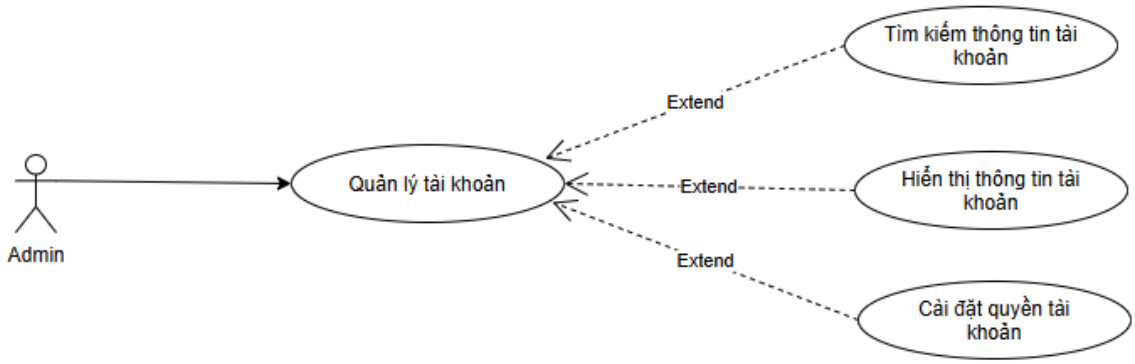
- Thông báo được cập nhật
- Dữ liệu liên quan được đồng bộ

Biểu đồ trình tự



Hình.3.8 Biểu đồ trình tự quản lý giám sát

3.2.2.4 Quản lý tài khoản



Hình.3.9 Biểu đồ usecase quản lý tài khoản

Use Case: Quản lý tài khoản

Tác nhân: Admin

Mô tả ngắn gọn: Cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống bao gồm tạo mới, cập nhật thông tin, phân quyền và khóa/mở khóa tài khoản.

Tiền điều kiện:

- Admin đã đăng nhập
- Có quyền quản trị người dùng

Chuỗi sự kiện chính:

1. Admin truy cập trang Quản lý tài khoản
2. Hệ thống hiển thị danh sách user
3. Admin chọn thao tác (thêm / sửa / khóa / phân quyền)
4. Nhập thông tin cần thiết
5. Xác nhận lưu
6. Hệ thống cập nhật Data

Chuỗi sự kiện phụ:

Thêm người dùng

 Nhập tên, email, mật khẩu tạm

 Cập nhật người dùng

Khóa / Mở khóa

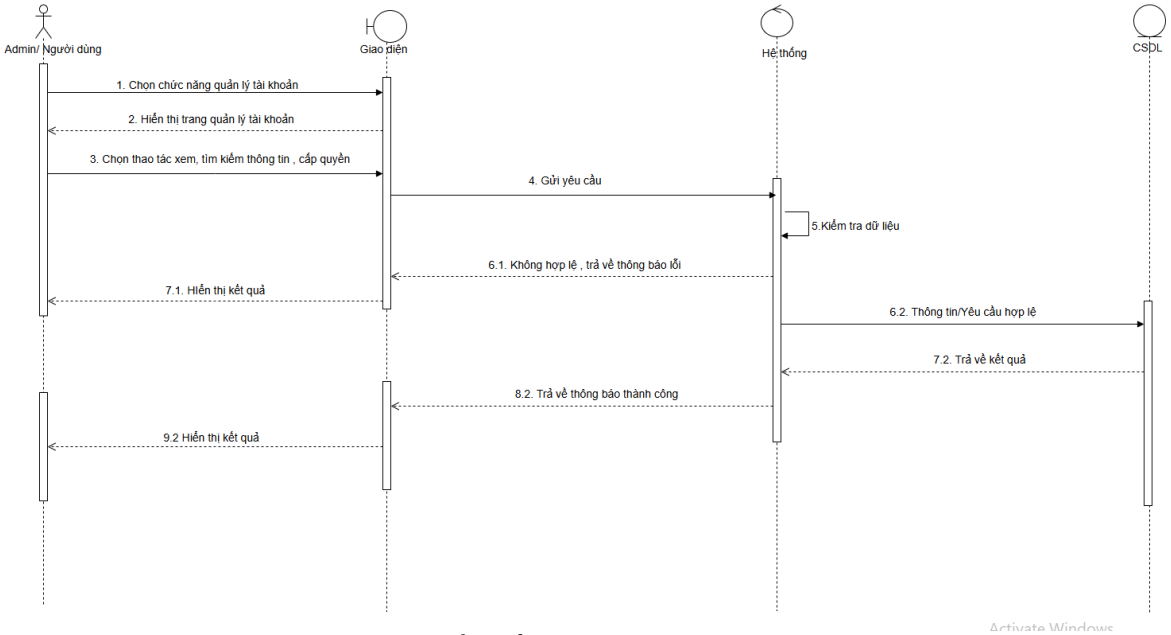
 Cập nhật trạng thái tài khoản

 Ngăn chặn đăng nhập khi bị khóa

Điều kiện đầu ra:

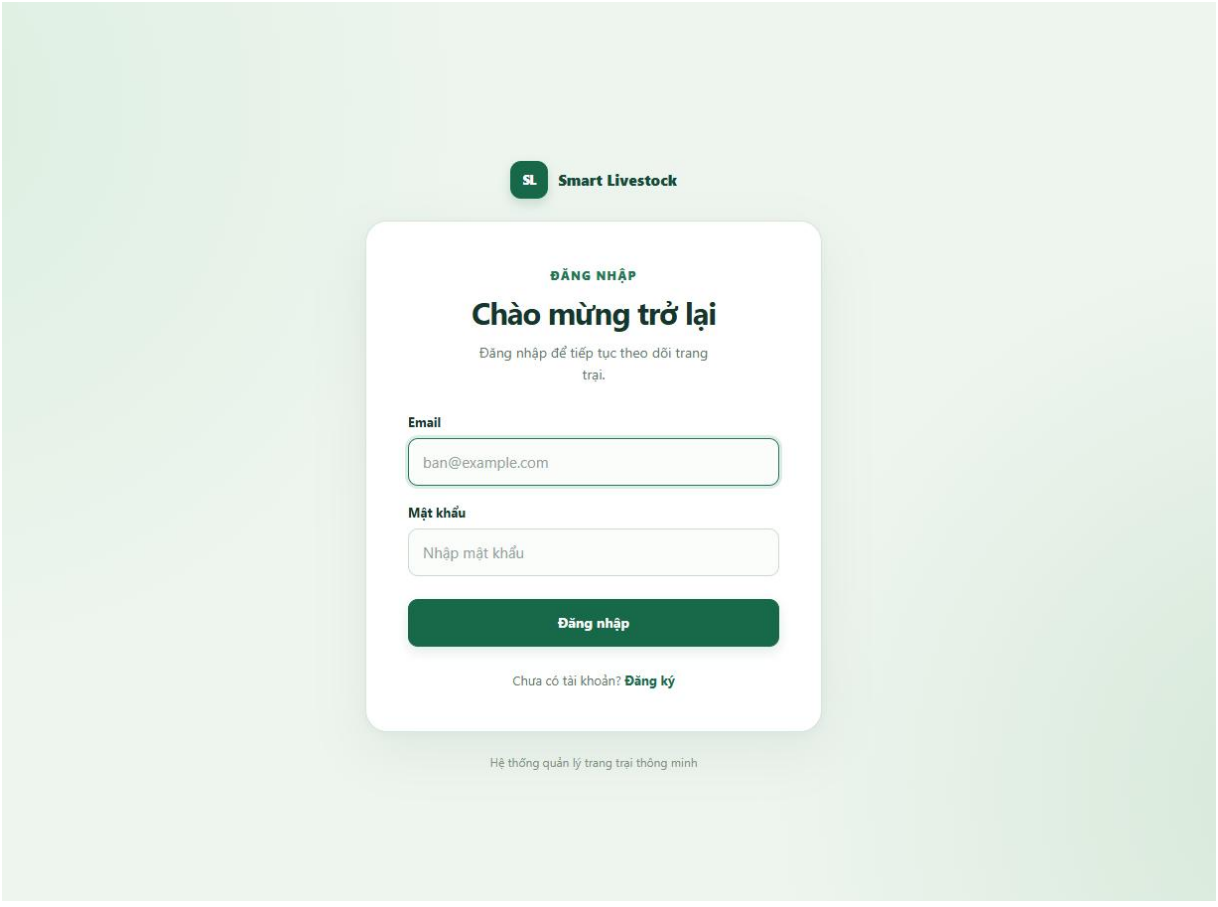
- Thông tin người dùng được cập nhật
- Quyền truy cập được áp dụng ngay
- Hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu

Biểu đồ trình tự

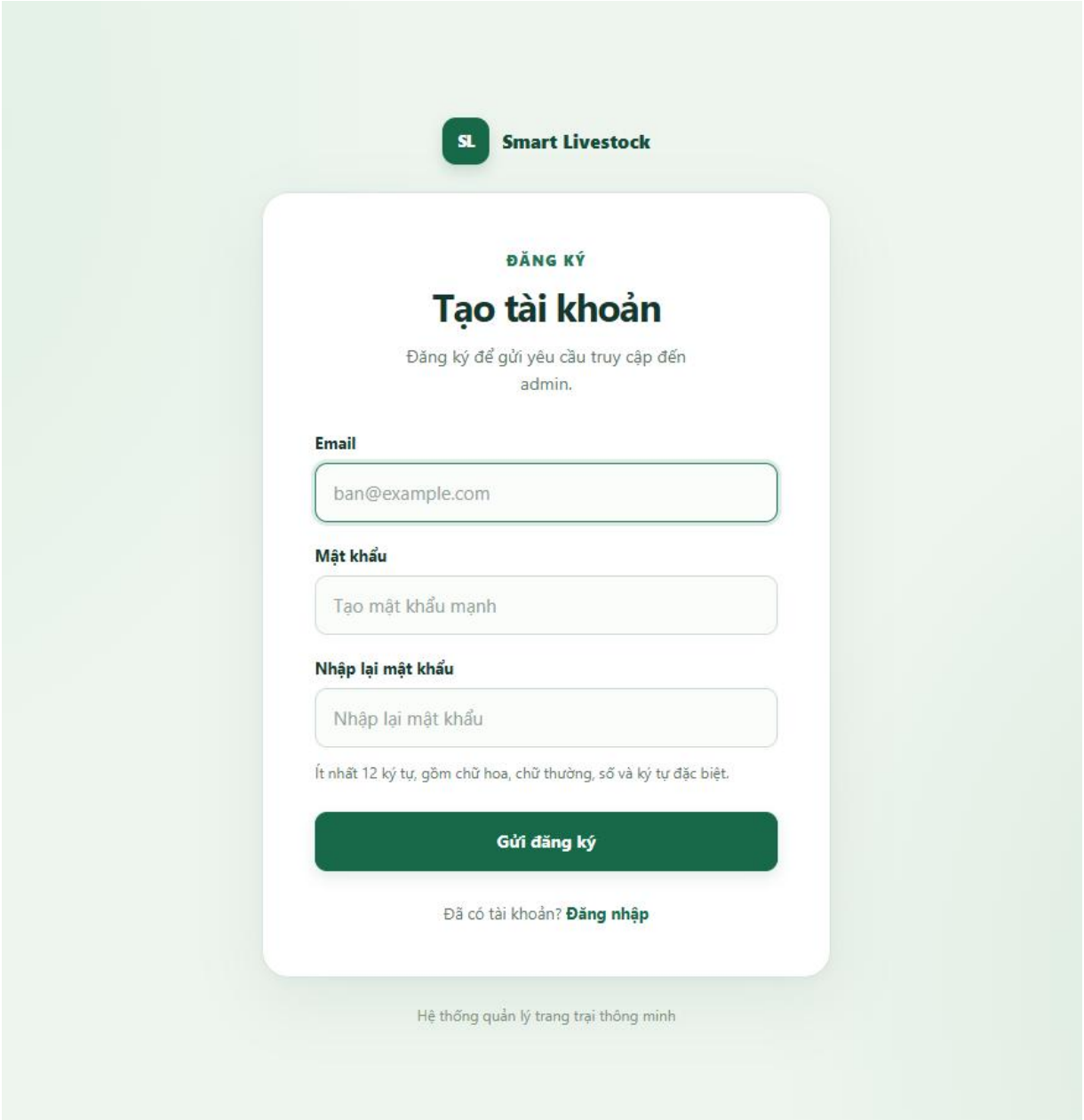


Hình.3.10 Biểu đồ trịnh tự quản lý tài khoản

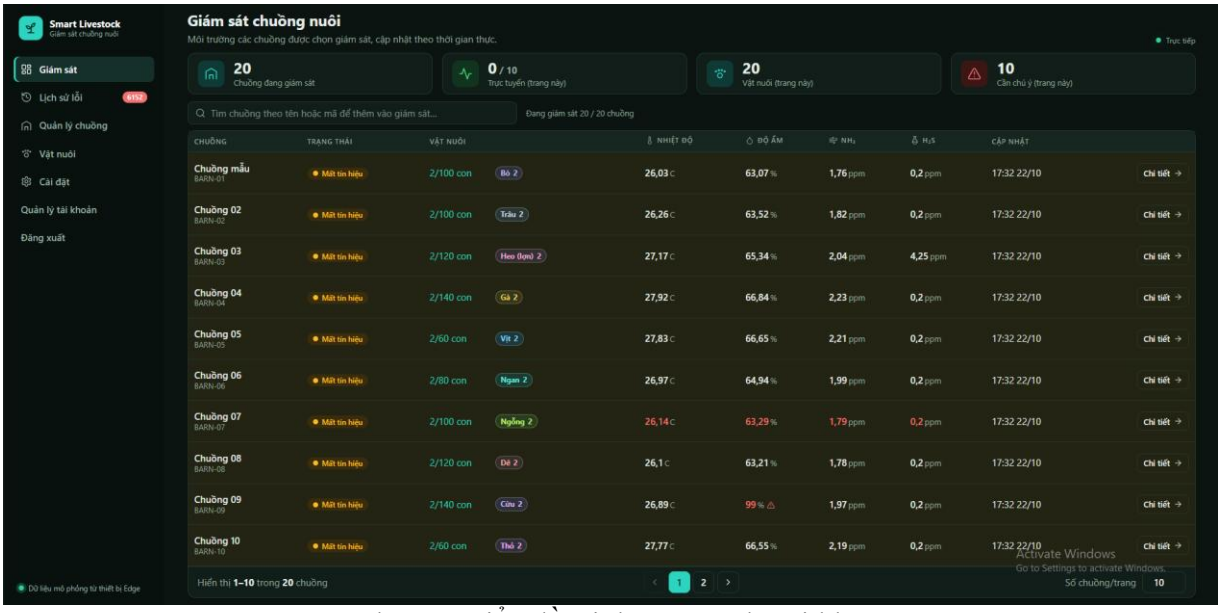
3.2.2 Thiết kế giao diện



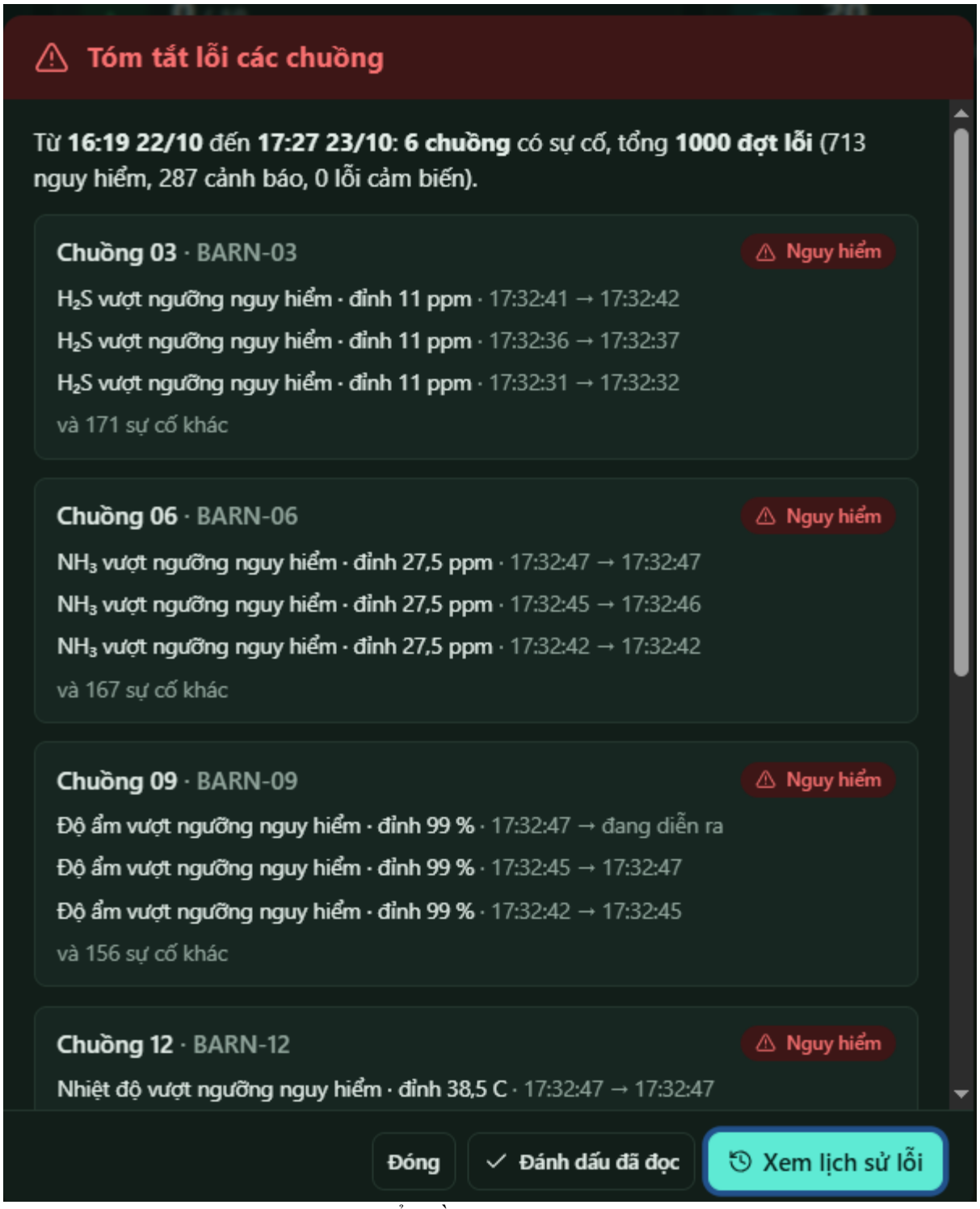
Hình.3.10 Biểu đồ trịnh tự quản lý tài khoản



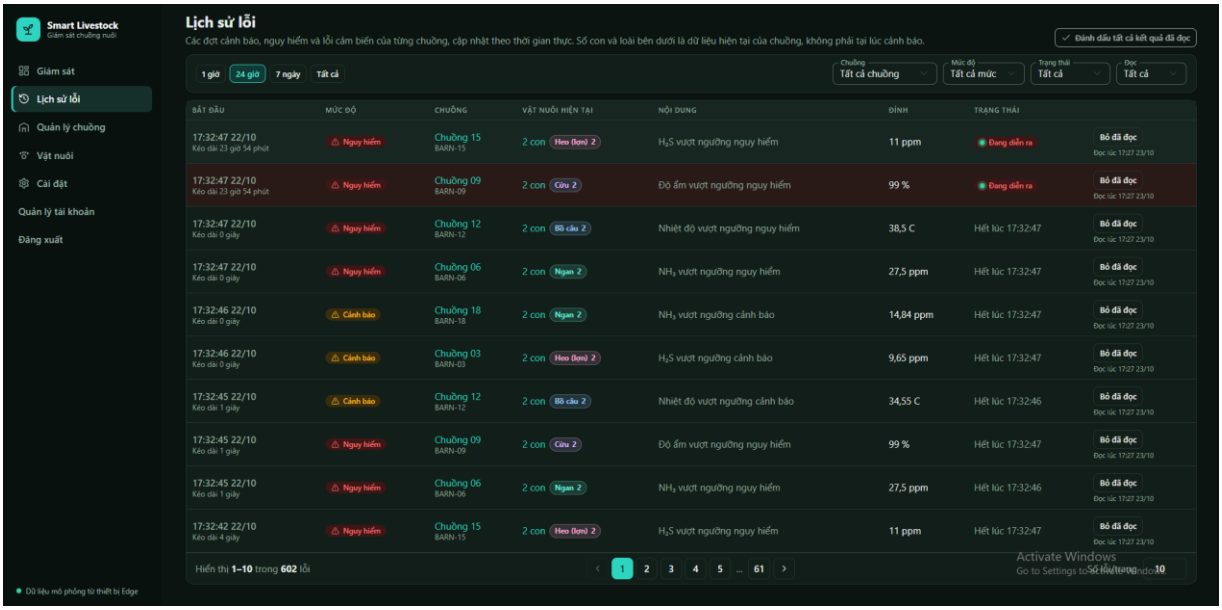
Hình.3.10 Biểu đồ trịnh tự quản lý tài khoản



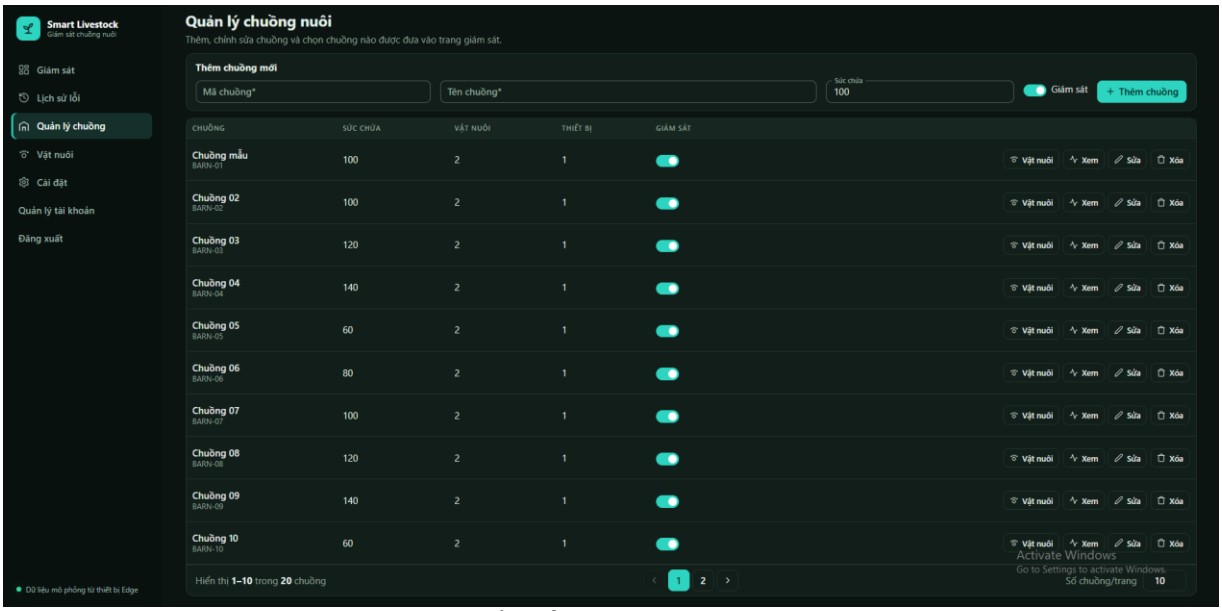
Hình.3.10 Biểu đồ trịnh tự quản lý tài khoản



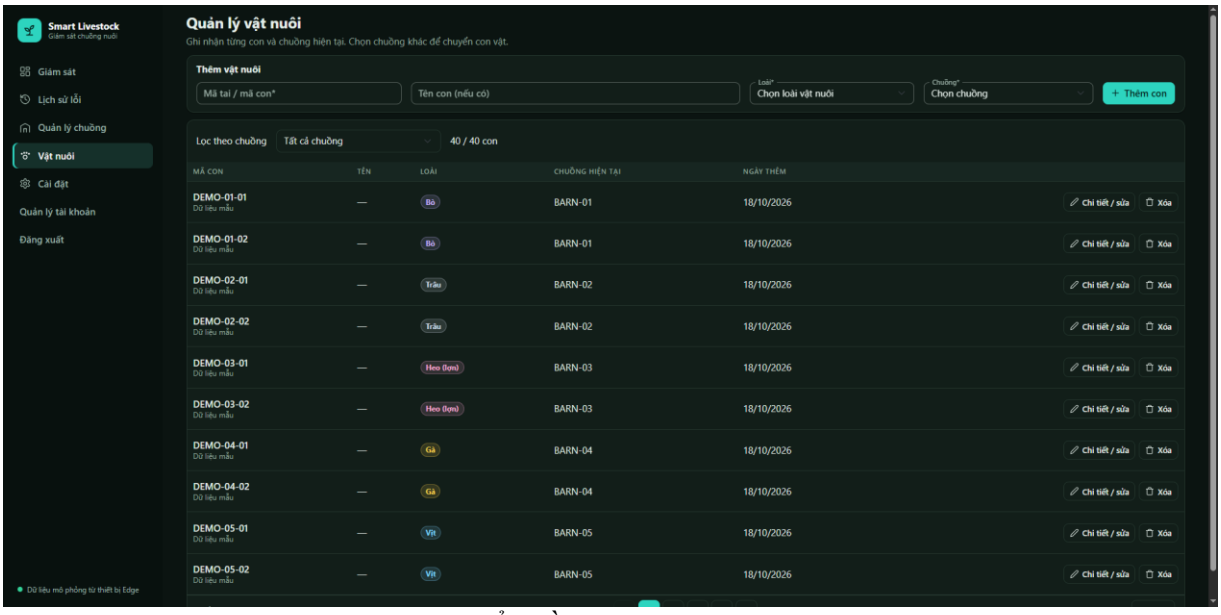
Hình.3.10 Biểu đồ trịnh tự quản lý tài khoản



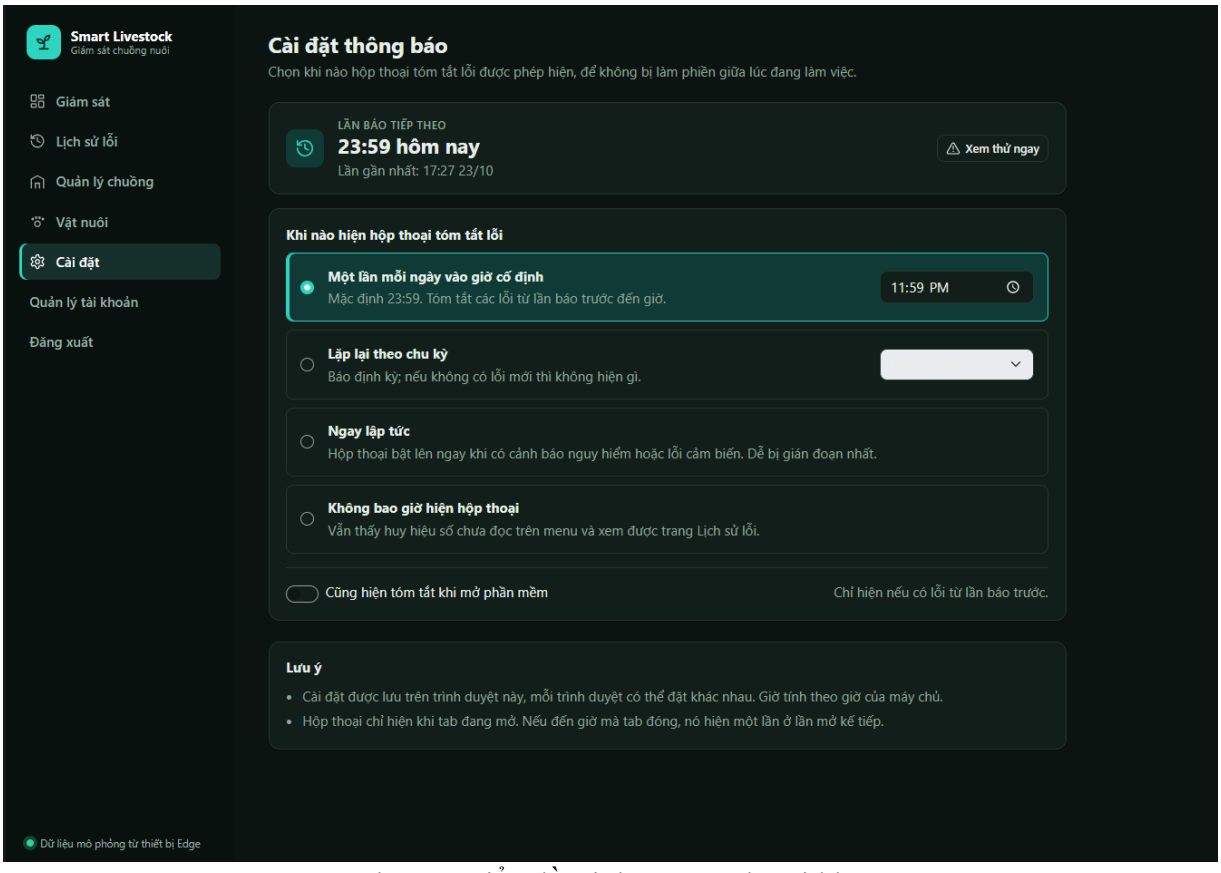
Hình.3.10 Biểu đồ trịnh tự quản lý tài khoản



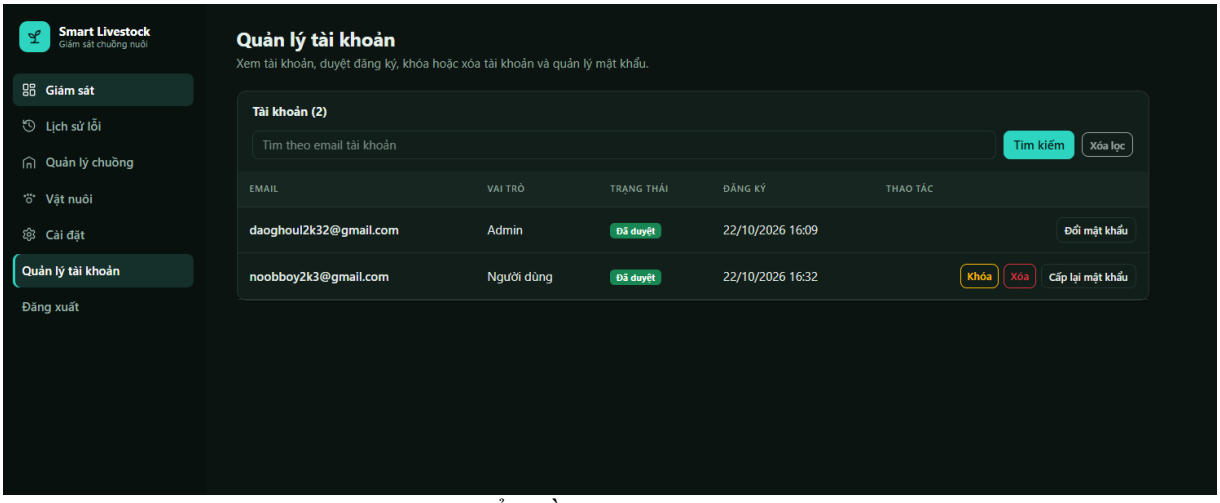
Hình.3.10 Biểu đồ trịnh tự quản lý tài khoản



Hình.3.10 Biểu đồ trịnh tự quản lý tài khoản



Hình.3.10 Biểu đồ trịnh tự quản lý tài khoản



Hình.3.10 Biểu đồ trịnh tự quản lý tài khoản

CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Mục tiêu kiểm thử

Kiểm thử được thực hiện nhằm đánh giá khả năng hoạt động của bản mẫu Smart Livestock theo các chức năng đã triển khai. Nội dung tập trung vào việc biên dịch hệ thống, kiểm tra dữ liệu cảm biến, thu nhận và hiển thị số đo môi trường, quản lý chuồng và vật nuôi, xử lý cảnh báo, cùng cơ chế bảo vệ API. Dữ liệu cảm biến trong giai đoạn này do chương trình mô phỏng tạo ra; hệ thống chưa kết nối với thiết bị chăn nuôi thực tế.

Việc đánh giá dựa trên hai nguồn kết quả: các bài kiểm thử tự động được chạy lại ngày 24/10/2026 và những lần kiểm chứng tích hợp đã được ghi trong nhật ký phát triển dự án. Cách phân biệt này giúp xác định rõ chức năng nào đã có kết quả kiểm thử hiện tại, chức năng nào mới được quan sát trong quá trình phát triển.

4.2. Môi trường và phương pháp kiểm thử

Hệ thống được xây dựng bằng .NET 8 trên Windows. Các thành phần chính gồm ASP.NET Core API, giao diện Blazor Web, SQL Server LocalDB, Mosquitto làm MQTT broker, SignalR và chương trình mô phỏng thiết bị Edge. Môi trường phát triển cục bộ sử dụng broker tại địa chỉ 127.0.0.1, cổng 1884, có yêu cầu mật khẩu.

Dự án sử dụng xUnit để kiểm thử các quy tắc xử lý dữ liệu và hành vi của simulator. Kiểm thử HTTP cơ bản được thực hiện bằng WebApplicationFactory. Ngoài ra, nhật ký phát triển ghi nhận các lần kiểm tra trực tiếp luồng dữ liệu qua MQTT, cơ sở dữ liệu, API và giao diện trình duyệt. Các bài kiểm thử HTTP tự động hiện tại không kết nối tới LocalDB hoặc broker thật, vì vậy chúng không thay thế cho kiểm thử tích hợp toàn bộ hệ thống.

4.3. Kết quả kiểm thử

4.3.1. Kiểm tra biên dịch và kiểm thử tự động

Lệnh biên dịch toàn bộ solution thực hiện thành công với **0 cảnh báo và 0 lỗi**. Cả 10 project trong solution đều được biên dịch, bao gồm các thư viện nghiệp vụ, API, Web, simulator và các project kiểm thử.

Kết quả chạy kiểm thử tự động là **32/32 bài đạt**, không có bài thất bại hoặc bị bỏ qua. Trong đó, 24 bài kiểm thử đơn vị tập trung vào dữ liệu cảm biến, danh mục loài vật nuôi, ngưỡng cảnh báo mô phỏng và lịch hiển thị cảnh báo. Sáu bài kiểm thử simulator xác nhận một số kịch bản tạo dữ liệu bình thường và bất thường. Hai bài kiểm thử HTTP xác nhận endpoint kiểm tra trạng thái sống hoạt động và API dữ liệu từ chối yêu cầu không có khóa truy cập.

Các bài kiểm thử dữ liệu cảm biến cho thấy bản tin hợp lệ được chấp nhận, còn bản tin có thời gian đo vượt quá giới hạn cho phép bị từ chối. Số đo được đánh dấu chất lượng invalid không đủ điều kiện sử dụng cho điều khiển. Đối với cảnh báo, các bài kiểm thử xác nhận việc xác định mức cảnh báo tại ngưỡng và cơ chế tránh thay đổi trạng thái liên tục khi số đo dao động gần ngưỡng. Những ngưỡng này phục vụ trình diễn, chưa được xem là tiêu chuẩn an toàn cho vật nuôi.

4.3.2. Kiểm chứng luồng giám sát

Theo kết quả đã ghi nhận trong quá trình phát triển, migration được áp dụng thành công trên SQL Server LocalDB và chương trình mô phỏng đã gửi dữ liệu tới Mosquitto. API tiếp nhận dữ liệu, lưu số đo vào cơ sở dữ liệu và trả về bốn chỉ số môi trường gồm nhiệt độ, độ ẩm, NH3 và H2S. Giao diện Web đã hiển thị các số đo này trong lần kiểm tra bằng trình duyệt.

Endpoint /health/ready đã được kiểm tra trong tình huống MQTT không khả dụng và trả về mã trạng thái 503. Kết quả này cho thấy hệ thống có thể báo chưa sẵn sàng khi một thành phần cần thiết bị mất kết nối. Tuy nhiên, việc cập nhật SignalR và kết nối lại của trình duyệt chưa có bài kiểm thử tự động đầy đủ.

4.3.3. Kiểm chứng chức năng quản lý và cảnh báo

Các thao tác thêm, xem, sửa, xóa chuồng, thay đổi trạng thái theo dõi và phân trang danh sách chuồng đã được kiểm tra qua HTTP trong quá trình phát triển. Dữ liệu mẫu hiện có 20 chuồng. Đối với vật nuôi, migration đã được áp dụng và API trả về 40 vật nuôi mẫu trên 20 chuồng; trường hợp chọn loài ngoài danh mục bị từ chối. Việc cập nhật sức chứa chuồng khi nhiều thao tác diễn ra đồng thời vẫn cần được kiểm thử thêm.

Kịch bản mô phỏng DEMO_ALERTS đã tạo được quá trình phát sinh cảnh báo, tăng mức độ rồi kết thúc khi số đo hồi phục. Trang lịch sử, trạng thái đã đọc và hộp thoại cảnh báo đã được kiểm tra qua HTTP hoặc trình duyệt theo nhật ký phát triển. Hệ thống hiện lưu và hiển thị cảnh báo ở cấp chuồng; chưa đánh giá sức khỏe riêng của từng vật nuôi. Dữ liệu số lượng và loài vật nuôi xuất hiện trong lịch sử cảnh báo phản ánh trạng thái hiện tại của chuồng, không phải dữ liệu được chụp tại thời điểm cảnh báo phát sinh.

4.4. Đánh giá hệ thống

4.4.1. Những kết quả đạt được

Bản mẫu đã hình thành luồng giám sát môi trường từ nguồn dữ liệu mô phỏng đến API, cơ sở dữ liệu và giao diện Web. Hệ thống lưu được lịch sử số đo, hỗ trợ quản lý chuồng và vật nuôi, đồng thời phát hiện và theo dõi một số tình huống cảnh báo mô phỏng. Việc lưu riêng thời gian đo, thời gian nhận và chất lượng dữ liệu giúp người dùng nhận biết độ mới cũng như tình trạng của số đo.

Kết quả biên dịch và kiểm thử tự động cho thấy phần nền tảng hiện tại hoạt động ổn định trong phạm vi các trường hợp đã kiểm tra. Các lần kiểm chứng tích hợp đã ghi nhận cũng cho thấy hệ thống có thể vận hành như một bản mẫu nghiên cứu trong môi trường phát triển cục bộ.

4.4.2. Hạn chế

Phạm vi kiểm thử chưa đủ để kết luận hệ thống có thể vận hành trong môi trường sản xuất. Dự án chưa kiểm thử đầy đủ việc xử lý bản tin MQTT trùng hoặc cũ sau sự cố, khả năng phục hồi khi broker hay cơ sở dữ liệu khởi động lại, kết nối lại SignalR trên trình duyệt và hiệu năng khi số lượng dữ liệu tăng lớn. Chưa có số liệu đo độ trễ API hoặc tốc độ cập nhật màn hình dưới tải xác định.

Giao diện Web đã có đăng nhập và quản lý tài khoản, nhưng API hiện sử dụng khóa chung giữa Web và API; quyền của từng người dùng chưa được kiểm tra trực tiếp ở API. Trạng thái đã đọc của cảnh báo cũng đang dùng chung giữa các tài khoản. Các chức năng điều khiển thiết bị, liên động an toàn tại Edge, lịch cho ăn, thống kê nước và kết nối phần cứng thật chưa được triển khai hoặc kiểm định trong phiên bản này.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đề tài đã xây dựng được bản mẫu hệ thống giám sát chăn nuôi thông minh Smart Livestock. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu môi trường do thiết bị Edge mô phỏng gửi qua MQTT, lưu trữ trong SQL Server và cung cấp cho người dùng qua API và giao diện Web. Các chỉ số được theo dõi gồm nhiệt độ, độ ẩm, NH3 và H2S. Giao diện cho phép xem tình trạng của nhiều chuồng, theo dõi số đo mới nhất và tra cứu thông tin liên quan.

Bên cạnh chức năng giám sát, hệ thống đã hỗ trợ quản lý chuồng, đăng ký và chuyển vật nuôi giữa các chuồng, cũng như phát hiện và lưu lịch sử cảnh báo theo dữ liệu cảm biến. Một số ràng buộc dữ liệu đã được áp dụng, chẳng hạn kiểm tra mã vật nuôi trùng, loài hợp lệ và sức chứa chuồng. Chức năng đăng nhập và quản lý tài khoản đã được bổ sung ở giao diện Web; kết nối từ Web tới API được bảo vệ bằng khóa máy chủ.

Kết quả kiểm thử cho thấy solution biên dịch thành công và 32/32 bài kiểm thử tự động đạt. Các lần kiểm chứng tích hợp trong môi trường phát triển cũng cho thấy luồng dữ liệu từ simulator đến cơ sở dữ liệu, API và giao diện hoạt động. Như vậy, đề tài đã đạt mục tiêu xây dựng nền tảng cho một hệ thống giám sát chăn nuôi bằng dữ liệu mô phỏng.

5.2. Những hạn chế của đề tài

Hệ thống hiện là bản mẫu nghiên cứu, chưa kết nối cảm biến và cơ cấu chấp hành thực tế. Các ngưỡng cảnh báo đang dùng cho mục đích trình diễn, chưa được thẩm định theo từng loài vật nuôi, lứa tuổi hoặc điều kiện chuồng. Vì vậy, cảnh báo hiện tại phản ánh sự thay đổi của môi trường chuồng, chưa thể dùng để kết luận tình trạng sức khỏe của từng con vật.

Một số chức năng trong kế hoạch chưa hoàn thành, gồm điều khiển thiết bị, lịch cho ăn, tổng hợp lượng nước tiêu thụ và xuất báo cáo. Việc phân quyền ở cấp từng người dùng đối với API và trạng thái đã đọc cảnh báo cũng cần được hoàn thiện. Ngoài

ra, hệ thống chưa được đánh giá đầy đủ về hiệu năng, khả năng phục hồi sau sự cố và độ an toàn khi vận hành với phần cứng thật.

5.3. Hướng phát triển

5.3.1. Hoàn thiện chức năng giám sát và cảnh báo

Trước hết, cần bổ sung kiểm thử cho các tình huống bản tin MQTT bị gửi lặp, đến muộn hoặc bị gián đoạn khi mất kết nối. Giao diện cần được kiểm tra và hoàn thiện khả năng tự kết nối lại để người dùng nhận biết khi dữ liệu không còn cập nhật. Hệ thống cảnh báo nên hỗ trợ cấu hình ngưỡng theo hồ sơ chăn nuôi thay vì sử dụng chung các giá trị trình diễn. Các cảnh báo mất kết nối thiết bị và lỗi cảm biến cũng cần được xử lý đầy đủ hơn.

5.3.2. Mở rộng nghiệp vụ quản lý chăn nuôi

Các bước tiếp theo là hoàn thiện quản lý trang trại và thiết bị, xây dựng lịch cho ăn kèm nhật ký thực hiện, tổng hợp lượng nước tiêu thụ và tạo báo cáo từ dữ liệu đã lưu. Những chức năng này sẽ giúp người dùng theo dõi hoạt động chăn nuôi theo thời gian, thay vì chỉ quan sát số đo môi trường tại một thời điểm.

Thông tin vật nuôi có thể được mở rộng bằng lịch sử chuyển chuồng và các dữ liệu chăm sóc phù hợp. Khi có đủ dữ liệu và được kiểm chứng về mặt chuyên môn, hệ thống mới có cơ sở để nghiên cứu cảnh báo theo nhóm hoặc theo từng vật nuôi.

5.3.3. Tăng cường bảo mật và độ tin cậy

Hệ thống cần kiểm tra quyền của từng người dùng tại API, ghi nhật ký các thao tác quan trọng và quản lý trạng thái xác nhận cảnh báo theo tài khoản. Với môi trường triển khai thực tế, kết nối Web, MQTT và cơ sở dữ liệu cần được cấu hình bảo mật phù hợp. Đồng thời, cần thử nghiệm sao lưu và phục hồi dữ liệu, đo hiệu năng với quy mô dữ liệu xác định và kiểm tra hành vi của hệ thống khi các dịch vụ gặp sự cố.

5.3.4. Tích hợp thiết bị thực tế

Sau khi hoàn thiện và kiểm thử các chức năng nền tảng, dự án có thể kết nối cảm biến và thiết bị Edge thật để đối chiếu số đo mô phỏng với điều kiện chuồng nuôi. Nếu triển

khai điều khiển cơ cấu chấp hành, cần có cơ chế xác nhận lệnh, xử lý quá thời gian chờ và liên động an toàn tại thiết bị Edge. Mọi chức năng có tác động vật lý phải được kiểm định trong điều kiện vận hành thực tế trước khi đưa vào sử dụng.

5.4. Kết luận chung

Smart Livestock đã tạo được nền tảng kỹ thuật cho việc thu thập, lưu trữ và hiển thị dữ liệu môi trường chăn nuôi, đồng thời hỗ trợ quản lý chuồng, vật nuôi và cảnh báo cơ bản. Kết quả hiện tại phù hợp với mục tiêu của một bản mẫu nghiên cứu sử dụng dữ liệu mô phỏng. Để trở thành hệ thống phục vụ vận hành thực tế, dự án cần tiếp tục hoàn thiện nghiệp vụ, kiểm thử khả năng phục hồi, tăng cường bảo mật và đánh giá an toàn khi tích hợp phần cứng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] S. Terence, J. Immaculate, A. Raj và J. Nadarajan, "Systematic Review on Internet of Things in Smart Livestock Management Systems," *Sustainability*, tập 16, số 10, bài 4073, 2024. DOI: 10.3390/su16104073. Nguồn cho phần tổng quan ứng dụng IoT trong chăn nuôi.

[2] OASIS, "MQTT Version 3.1.1," 2014. Nguồn cho phần giao thức truyền dữ liệu MQTT.

[3] Eclipse Mosquitto, "Mosquitto Documentation." Nguồn cho phần MQTT broker và cấu hình kết nối.

[4] Microsoft, "ASP.NET Core Blazor." Nguồn cho phần xây dựng giao diện Web.

[5] Microsoft, "Overview of ASP.NET Core SignalR." Nguồn cho phần cập nhật dữ liệu và cảnh báo theo thời gian thực.

[6] Microsoft, "Microsoft SQL Server Database Provider — EF Core." Nguồn cho phần lưu trữ dữ liệu bằng Entity Framework Core và SQL Server.

[7] Microsoft, "Migrations Overview — EF Core." Nguồn cho phần thiết kế và cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu.

[8] Microsoft, "Introduction to Identity on ASP.NET Core." Nguồn cho phần đăng nhập và quản lý tài khoản.